BTS SIO SISR · SERVICES RÉSEAU LINUX

Service WEB sécurisé en DMZ

Fiche procédure — DMZ pfSense, AlmaLinux, PKI FreeIPA, Apache en HTTPS (443 et 444), certificat du pfSense

Réalisé par	Thomas HIRON
Date	10/11/2026
Heure de début	14:06
Heure de fin	16:07
Poste	Pop!_OS 24.04 — lab KVM (Lab SISR Manager)

Plan d'adressage

Machine	Réseau	Adresse	Rôle
pfSense (lab-fw-pf02)	LAN-RT / DMZ	172.20.20.2 / 172.20.40.1	pare-feu, passerelle de la DMZ
RTUX	LAN-RT / Servers / Client	.20.6 / .30.14 / 172.18.127.254	routeur Linux, relais DHCP
SRV-DEB2	Servers 172.20.30.0/28	172.20.30.2	DNS1 (maître), DHCP2
SRV-DEB1	Servers	172.20.30.1	DHCP1, DNS2 (esclave)
SRV-ALMA	**DMZ 172.20.40.0/28**	172.20.40.10 + .11	FreeIPA (PKI) + Apache (intranet 443, www 444)
DEB-CLT / Windows 11	Client 172.18.0.0/17	DHCP	postes de test

Domaine **hiron.th**, royaume Kerberos **HIRON.TH**. Comptes FreeIPA : admin / Directory Manager (mot de passe du lab).

Sommaire

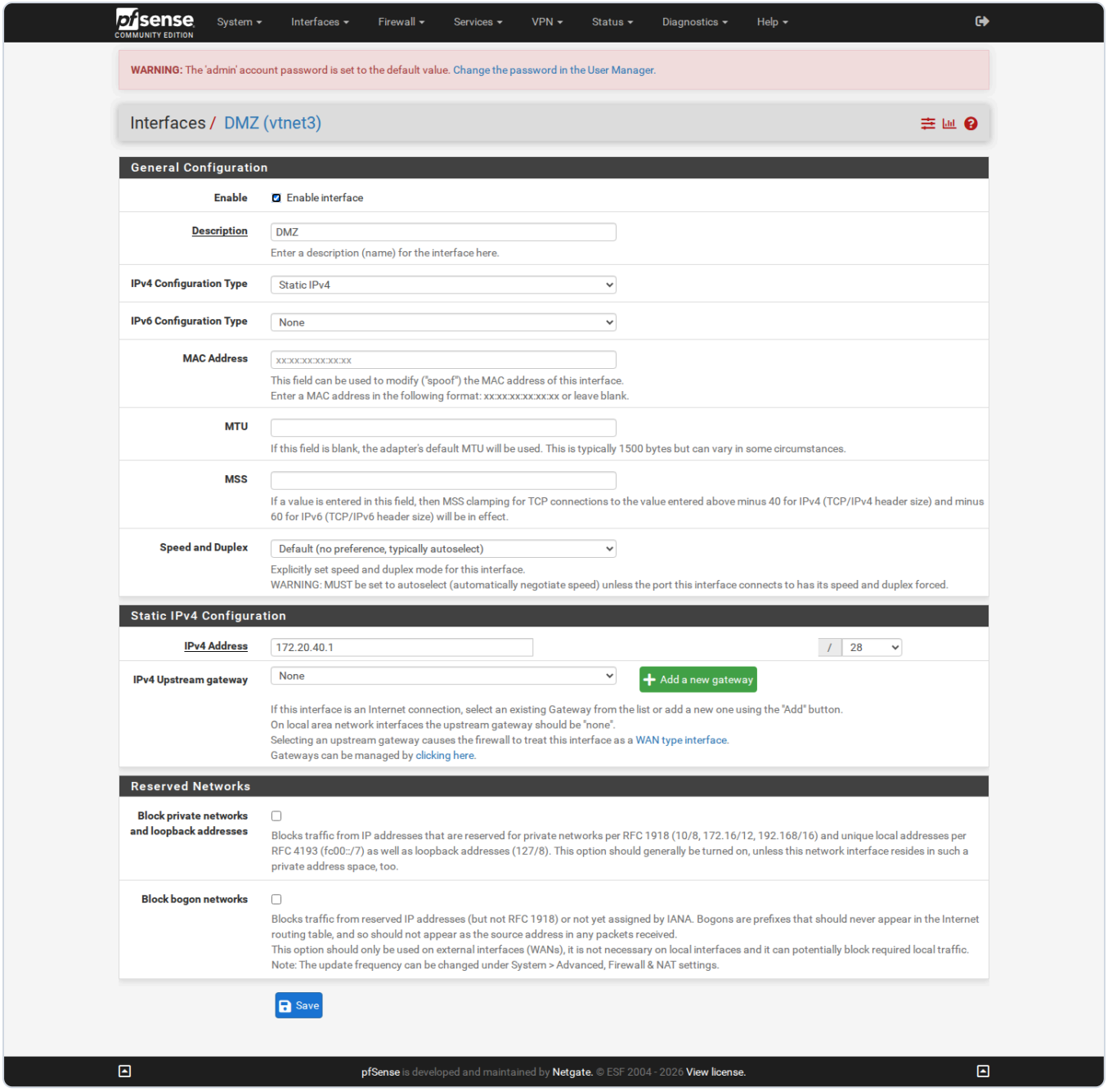
1. pfSense — création et sécurisation de la DMZ
2. RTUX — vérification du routage
3. SRV-DEB2 (DNS1) — enregistrements pour la DMZ et FreeIPA
4. SRV-ALMA — installation en DMZ
5. FreeIPA — la PKI
6. Apache — deux sites en HTTP
7. Certificats des sites avec FreeIPA
8. Passage des sites en HTTPS
9. pfSense — certificat signé par FreeIPA
10. Tests depuis les clients
11. Synthèse

pfSense — création et sécurisation de la DMZ

Interface DMZ, routes statiques, alias et règles de filtrage DMZ et LAN.

1.1 — pfSense — interface DMZ (OPT1) en 172.20.40.1/28

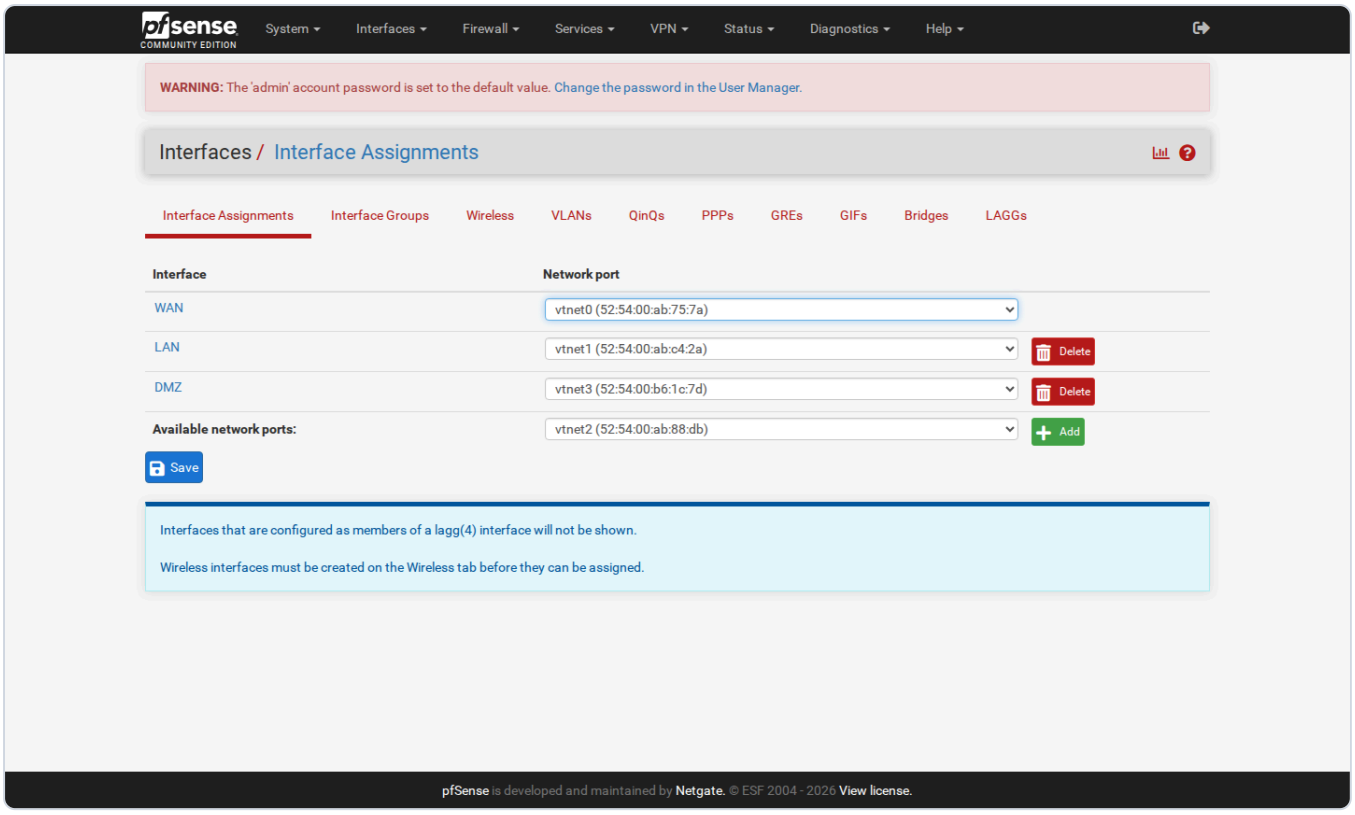
Nouvelle carte vtnet3 (réseau DMZ, équivalent VMnet13) affectée en OPT1, renommée **DMZ**, IP fixe **172.20.40.1/28**, sans passerelle amont (c'est un réseau interne, pas un WAN).



Source : https://172.20.20.2/interfaces.php?if=opt1
Capturé le 10/11/2026 14:14:57

1.2 — pfSense — affectation des interfaces

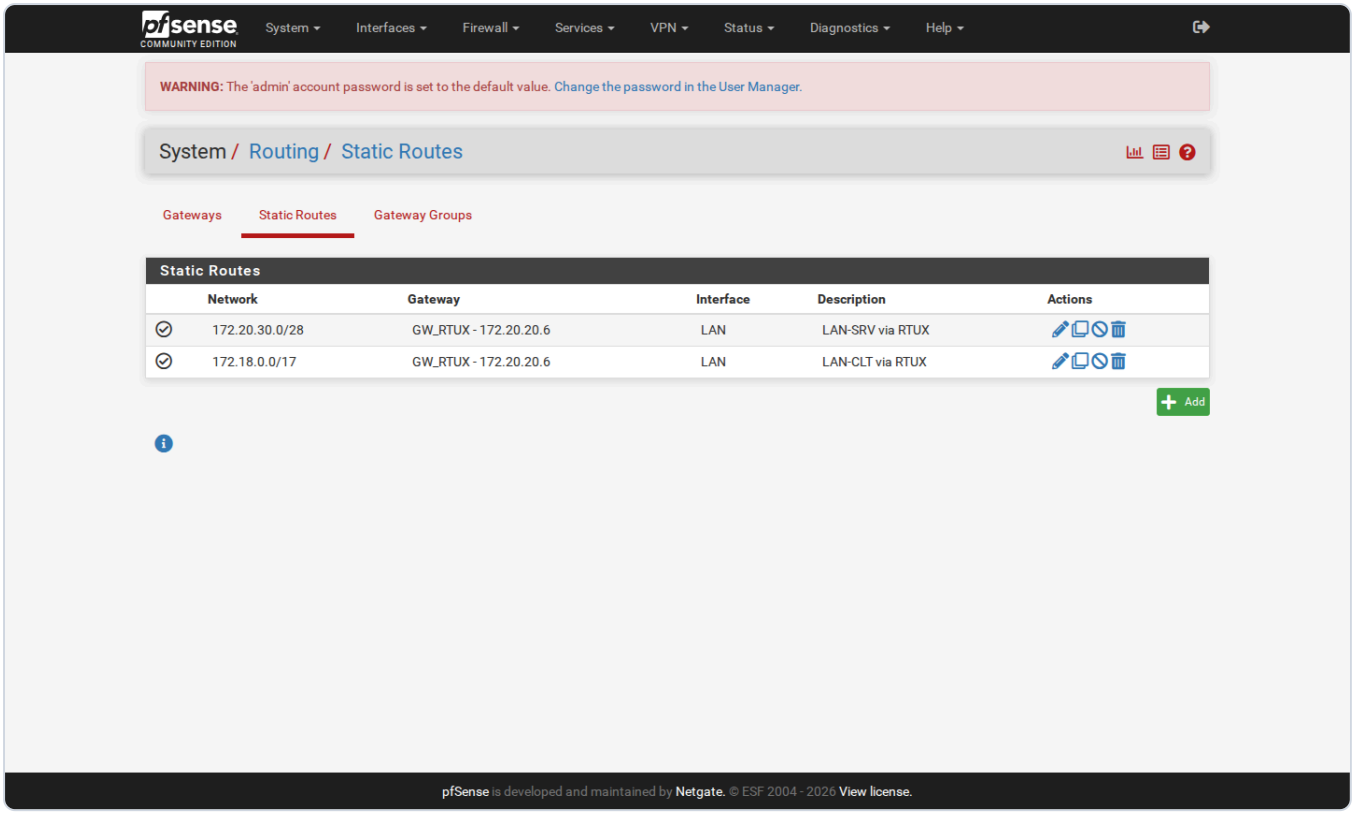
Le pfSense a maintenant trois interfaces utilisées : WAN (vtnet0), LAN vers RTUX (vtnet1, 172.20.20.0/29) et DMZ (vtnet3).



Source : https://172.20.20.2/interfaces_assign.php
Capturé le 10/11/2026 14:15:04

1.3 — pfSense — routes statiques vers les réseaux internes (passerelle RTUX)

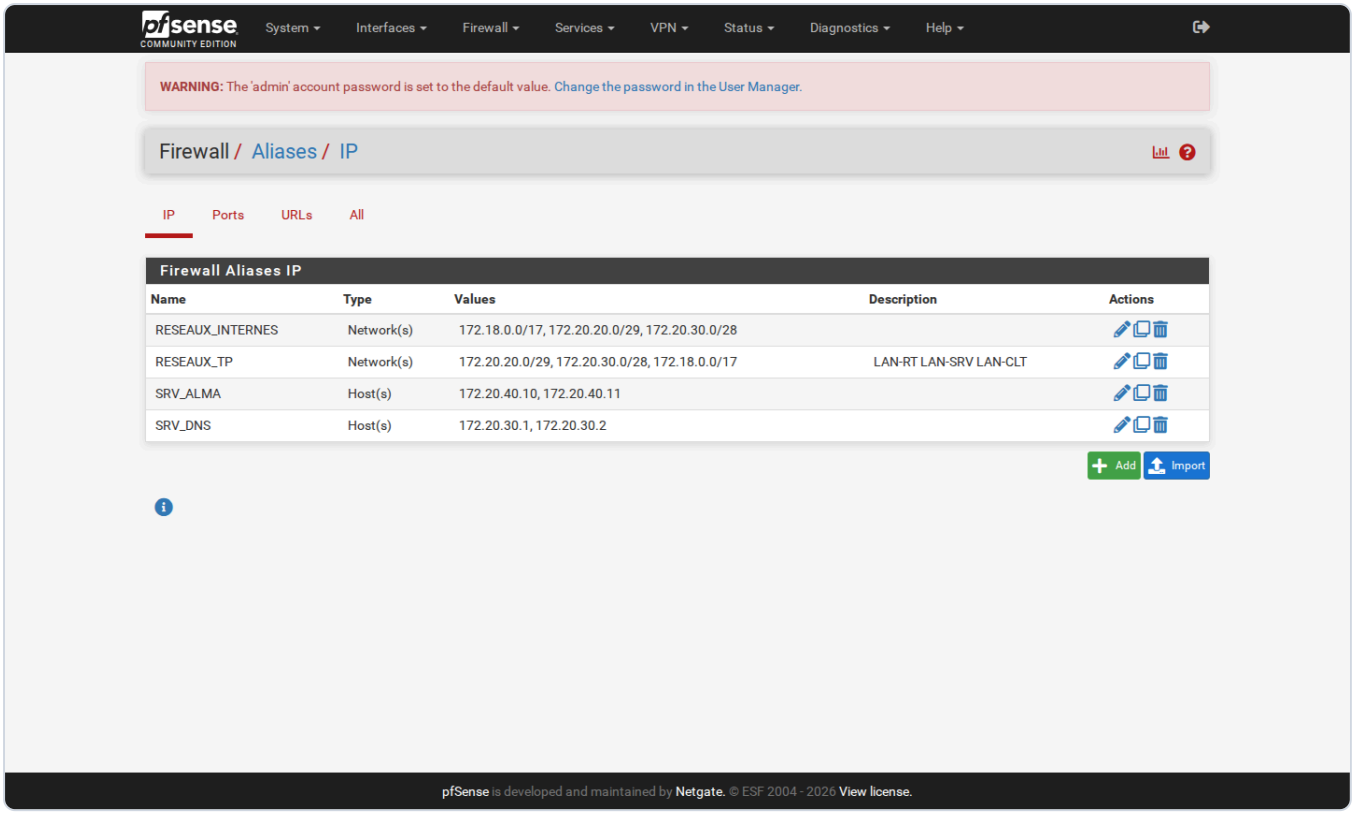
Les deux routes existent déjà (TP DHCP) : **172.20.30.0/28** et **172.18.0.0/17** via la passerelle GW_RTUX (172.20.20.6). Sans elles, le pfSense enverrait les réponses de la DMZ vers Internet au lieu des LAN internes.



Source : https://172.20.20.2/system_routes.php
Capturé le 10/11/2026 14:15:22

1.4 — pfSense — alias SRV_DNS, SRV_ALMA et RESEAUX_INTERNES

Trois alias pour des règles lisibles : **SRV_DNS** et **SRV_ALMA** en Host(s), **RESEAUX_INTERNES** en Network(s). Mon erreur : j'avais d'abord mis RESEAUX_INTERNES en Host(s) ; pfSense refuse car il voudrait développer 172.18.0.0/17 en ~32 000 adresses (limite 5 000). Un réseau avec masque se met en Network(s).



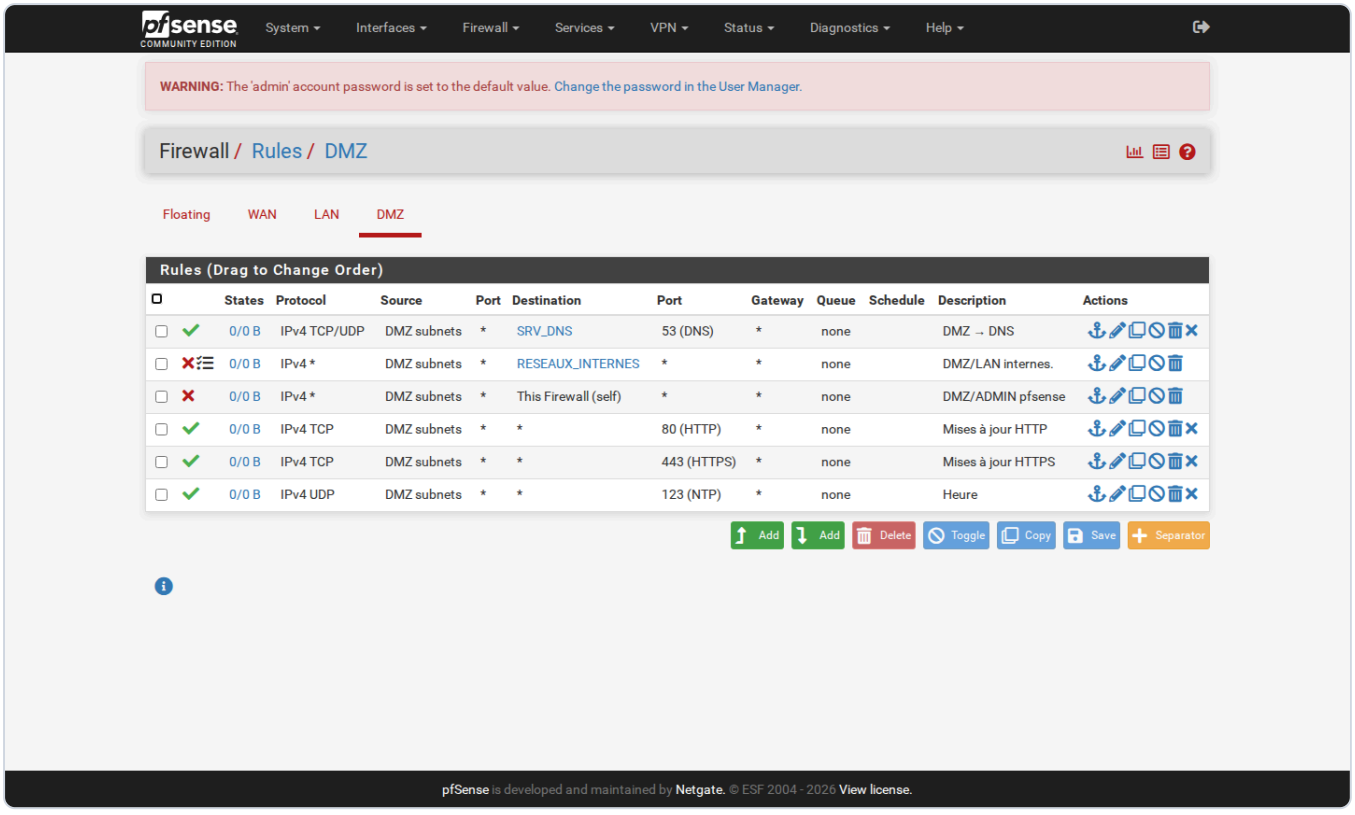
Source : https://172.20.20.2/firewall_aliases.php
Capturé le 10/11/2026 14:22:53

1.5 — pfSense — règles de l'interface DMZ

Règles lues de haut en bas, la première qui correspond gagne :

- 1 : **Pass** DMZ → SRV_DNS TCP/UDP 53 (placée avant le blocage, car les DNS sont dans un LAN interne)
- 2 : **Block** DMZ → RESEAUX_INTERNES, **journalisée** (icône liste)
- 3 : **Block** DMZ → This Firewall (pas d'accès à l'admin du pfSense)
- 4-6 : **Pass** vers tout en TCP 80, TCP 443 et UDP 123 (mises à jour, heure)

Tout le reste est bloqué par la règle implicite du pfSense. Oubli corrigé : la case Log de la règle 2 n'était pas cochée au départ.

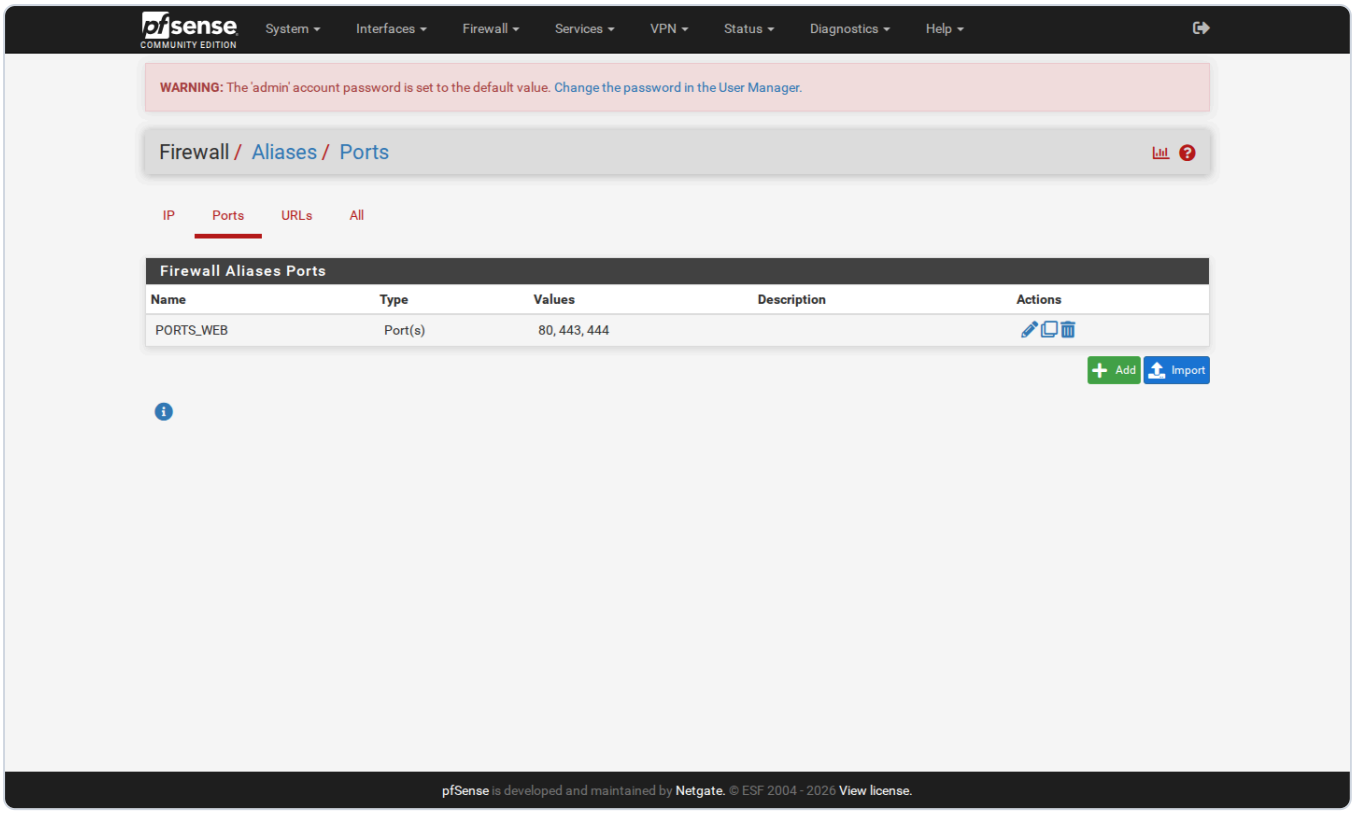


Source : https://172.20.20.2/firewall_rules.php?if=opt1

Capturé le 10/11/2026 14:34:23

1.6 — pfSense — alias de ports PORTS_WEB

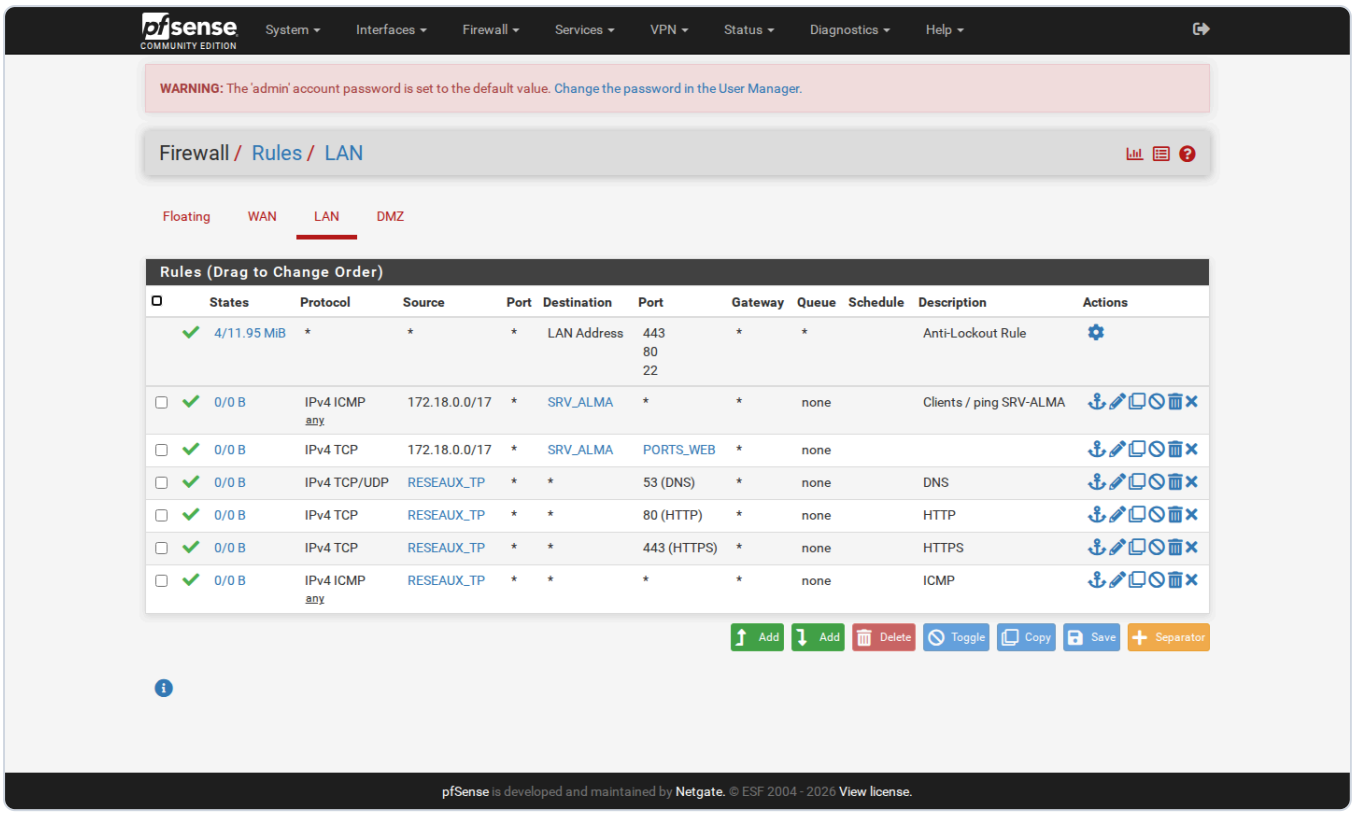
Alias de ports **PORTS_WEB** = 80, 443, 444, utilisé comme port de destination (From/To = PORTS_WEB) dans la règle LAN.



Source : https://172.20.20.2/firewall_aliases.php?tab=port
Capturé le 10/11/2026 14:44:03

1.7 — pfSense — règles LAN : clients 172.18.0.0/17 vers SRV_ALMA

Deux règles ajoutées en haut du LAN : source **172.18.0.0/17** (les clients, routés par RTUX sans NAT) → **SRV_ALMA** en TCP **PORTS_WEB** et en **ICMP**. Sans elles, seuls 80/443 passaient par les anciennes règles RESEAUX_TP du TP DHCP ; le **444** de www aurait été bloqué. Le pfSense est à états : les réponses de SRV-ALMA reviennent sans règle dans la DMZ.



Source : https://172.20.20.2/firewall_rules.php?if=lan

Capturé le 10/11/2026 14:44:09

RTUX — vérification du routage

La route par défaut de RTUX pointe vers le pfSense : aucun changement nécessaire.

2.1 — RTUX — route par défaut vers le pfSense

Route par défaut de RTUX : **via 172.20.20.2** (le pfSense). Les réseaux Client et Servers sont directement connectés : RTUX envoie donc tout ce qui va vers la DMZ au pfSense. **Aucune modification nécessaire.**

sisr@RTUX

```
sisr@RTUX:~$ ip route
default via 172.20.20.2 dev ens3 proto static
172.18.0.0/17 dev ens5 proto kernel scope link src 172.18.127.254
172.20.20.0/29 dev ens3 proto kernel scope link src 172.20.20.6
172.20.30.0/28 dev ens4 proto kernel scope link src 172.20.30.14
```

Capturé le 10/11/2026 14:44:24

2.2 — Client — traceroute vers SRV-ALMA (172.20.40.10)

Traceroute ICMP depuis le client : **172.18.127.254** (RTUX) → **172.20.20.2** (pfSense) → **172.20.40.10** (SRV-ALMA). Le chemin passe bien par RTUX puis par le pfSense. (Traceroute en ICMP, `-I`, car la règle LAN n'autorise que TCP 80/443/444 et ICMP vers SRV_ALMA.)

sisr@DEB-CLT

```
sisr@DEB-CLT:~$ sudo traceroute -I -n 172.20.40.10
traceroute to 172.20.40.10 (172.20.40.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.18.127.254  0.407 ms  0.390 ms  0.389 ms
 2  172.20.20.2  0.520 ms  0.519 ms  0.516 ms
 3  172.20.40.10  0.783 ms * *
```

Capturé le 10/11/2026 15:41:08

SRV-DEB2 (DNS1) — enregistrements pour la DMZ et FreeIPA

Zone inverse de la DMZ, enregistrements A/CNAME/PTR et SRV/TXT Kerberos/LDAP, réplication sur DNS2.

3.1 — SRV-DEB2 — déclaration des zones inverses DMZ et LAN-RT

Deux zones inverses ajoutées en **master** sur DNS1 : **40.20.172.in-addr.arpa** (DMZ) et **20.20.172.in-addr.arpa** (LAN-RT, pour le PTR du pfSense). Transfert et NOTIFY autorisés vers DNS2 (172.20.30.1).

sisr@SRV-DEB2

```
sisr@SRV-DEB2:~$ tail -16 /etc/bind/named.conf.local

// Zone inverse DMZ
zone "40.20.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.172.20.40";
        allow-transfer { 172.20.30.1; };
        also-notify { 172.20.30.1; };
};

// Zone inverse LAN-RT (pfSense, RTUX)
zone "20.20.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.172.20.20";
        allow-transfer { 172.20.30.1; };
        also-notify { 172.20.30.1; };
};
```

Capturé le 10/11/2026 14:51:46

3.2 — SRV-DEB2 — fichiers des zones inverses 172.20.40 et 172.20.20

Fichiers de zone : PTR 10 → srv-alma, 11 → www (DMZ) ; 2 → pfsense, 6 → rtux-rt (LAN-RT). named-checkzone valide les deux.

sisr@SRV-DEB2

```
sisr@SRV-DEB2:~$ cat /etc/bind/db.172.20.40; echo; cat /etc/bind/db.172.20.20; echo; sudo named-checkconf
&& sudo named-checkzone 40.20.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.20.40 && sudo named-checkzone 20.20.172.in
-addr.arpa /etc/bind/db.172.20.20
$TTL 86400
@   IN SOA srv-deb2.hiron.th. admin.hiron.th. ( 2026111001 3600 900 604800 86400 )
    IN NS  srv-deb1.hiron.th.
    IN NS  srv-deb2.hiron.th.
10  IN PTR srv-alma.hiron.th.
11  IN PTR www.hiron.th.

$TTL 86400
@   IN SOA srv-deb2.hiron.th. admin.hiron.th. ( 2026111001 3600 900 604800 86400 )
    IN NS  srv-deb1.hiron.th.
    IN NS  srv-deb2.hiron.th.
2   IN PTR pfsense.hiron.th.
6   IN PTR rtux-rt.hiron.th.

zone 40.20.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026111001
OK
zone 20.20.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026111001
OK
```

Capturé le 10/11/2026 14:51:46

3.3 — SRV-DEB2 — zone hiron.th : enregistrements DMZ et FreeIPA

La zone hiron.th est **dynamique** (DDNS KEA) : `rndc freeze hiron.th` avant l'édition, série +1, puis `rndc thaw`. Ajouts : **srv-alma** A .10, **www** A .11 (l'ancien CNAME www → srv-deb1 du TP DNS a été supprimé), **intranet** CNAME srv-alma, et les **SRV/TXT** demandés par FreeIPA. pfsense A 172.20.20.2 existait déjà. On garde notre DNS BIND : FreeIPA sera installé sans DNS intégré.

sisr@SRV-DEB2

```
sisr@SRV-DEB2:~$ sudo cat /var/lib/bind/db.hiron.th
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
hiron.th                IN SOA  srv-deb2.hiron.th. admin.hiron.th. (
                                2026111079 ; serial
                                3600       ; refresh (1 hour)
                                900        ; retry (15 minutes)
                                604800     ; expire (1 week)
                                86400      ; minimum (1 day)
                                )
                        NS      srv-deb1.hiron.th.
                        NS      srv-deb2.hiron.th.
$ORIGIN hiron.th.
$TTL 600        ; 10 minutes
deb-clt                 A       172.18.0.1
                        DHCID   ( AAEB2ReJJ7FVkWQCfI6SPd//JMgcu8wU/4JHehbUWQvf
                                mt0= ) ; 1 1 32
$TTL 86400      ; 1 day
pfsense                 A       172.20.20.2
rtux-clt                A       172.18.127.254
rtux-rt                 A       172.20.20.6
rtux-srv                A       172.20.30.14
srv-deb1                A       172.20.30.1
srv-deb2                A       172.20.30.2
; --- TP Web DMZ ---
srv-alma        A       172.20.40.10
www             A       172.20.40.11
intranet        CNAME   srv-alma

; --- FreeIPA (Kerberos / LDAP) ---
_kerberos._udp          SRV 0 100 88  srv-alma
_kerberos._tcp          SRV 0 100 88  srv-alma
_kerberos-master._udp   SRV 0 100 88  srv-alma
_kerberos-master._tcp   SRV 0 100 88  srv-alma
_kpasswd._udp           SRV 0 100 464 srv-alma
_kpasswd._tcp           SRV 0 100 464 srv-alma
_ldap._tcp              SRV 0 100 389 srv-alma
_kerberos               TXT "HIRON.TH"
```

Capturé le 10/11/2026 14:57:39

3.4 — SRV-DEB2 — tests de résolution des nouveaux enregistrements

Toutes les résolutions répondent sur DNS1 : A, CNAME, les 7 SRV (Kerberos 88, kpasswd 464, LDAP 389), le TXT du royaume et les PTR.

sisr@SRV-DEB2

```
sisr@SRV-DEB2:~$ for n in srv-alma www intranet pfsense; do echo "$n.hiron.th -> $(dig +short @127.0.0.1 $n.hiron.th | tr "\n" " ")"; done; for s in _kerberos._udp _kerberos._tcp _kerberos-master._udp _kerberos-master._tcp _kpasswd._udp _kpasswd._tcp _ldap._tcp; do echo "$s SRV -> $(dig +short @127.0.0.1 SRV $s.hiron.th)"; done; echo "_kerberos TXT -> $(dig +short @127.0.0.1 TXT _kerberos.hiron.th)"; echo "172.20.40.10 -> $(dig +short @127.0.0.1 -x 172.20.40.10)"; echo "172.20.40.11 -> $(dig +short @127.0.0.1 -x 172.20.40.11)"; echo "172.20.20.2 -> $(dig +short @127.0.0.1 -x 172.20.20.2)"
srv-alma.hiron.th -> 172.20.40.10
www.hiron.th -> 172.20.40.11
intranet.hiron.th -> srv-alma.hiron.th. 172.20.40.10
pfsense.hiron.th -> 172.20.20.2
_kerberos._udp SRV -> 0 100 88 srv-alma.hiron.th.
_kerberos._tcp SRV -> 0 100 88 srv-alma.hiron.th.
_kerberos-master._udp SRV -> 0 100 88 srv-alma.hiron.th.
_kerberos-master._tcp SRV -> 0 100 88 srv-alma.hiron.th.
_kpasswd._udp SRV -> 0 100 464 srv-alma.hiron.th.
_kpasswd._tcp SRV -> 0 100 464 srv-alma.hiron.th.
_ldap._tcp SRV -> 0 100 389 srv-alma.hiron.th.
_kerberos TXT -> "HIRON.TH"
172.20.40.10 -> srv-alma.hiron.th.
172.20.40.11 -> www.hiron.th.
172.20.20.2 -> pfsense.hiron.th.
```

Capturé le 10/11/2026 14:57:47

3.5 — SRV-DEB1 — zones inverses DMZ et LAN-RT en esclave

Sur DNS2, les deux nouvelles zones sont déclarées en **slave** (maître 172.20.30.2). BIND a téléchargé les fichiers tout seul dans /var/cache/bind (db.172.20.40 et db.172.20.20 à 15:01). Série hiron.th identique au maître : **2026111085**.

sisr@SRV-DEB1

```
sisr@SRV-DEB1:~$ tail -11 /etc/bind/named.conf.local; ls -l /var/cache/bind/; sudo rndc zonestatus hiron.th | grep serial
zone "40.20.172.in-addr.arpa" {
        type slave;
        masters { 172.20.30.2; };
        file "/var/cache/bind/db.172.20.40";
};

zone "20.20.172.in-addr.arpa" {
        type slave;
        masters { 172.20.30.2; };
        file "/var/cache/bind/db.172.20.20";
};
total 32
-rw-r--r-- 1 bind bind  422 10 nov.  14:57 db.172.18
-rw-r--r-- 1 bind bind  343 10 nov.  15:01 db.172.20.20
-rw-r--r-- 1 bind bind  413 10 nov.  14:53 db.172.20.30
-rw-r--r-- 1 bind bind  342 10 nov.  15:01 db.172.20.40
-rw-r--r-- 1 bind bind 1278 10 nov.  14:56 db.hiron.th
-rw-r--r-- 1 bind bind 1968 10 nov.  14:57 db.hiron.th.jnl
-rw-r--r-- 1 bind bind 1421 10 nov.  14:47 managed-keys.bind
-rw-r--r-- 1 bind bind 3020 10 nov.  15:01 managed-keys.bind.jnl
serial: 2026111085
```

Capturé le 10/11/2026 15:01:42

3.6 — Client — dig @DNS2 www.hiron.th (réplication vérifiée)

Depuis le client, **dig @172.20.30.1** (DNS2) répond www → 172.20.40.11, le PTR de .10 et le SRV LDAP : la réplication fonctionne. Les deux SOA ont la même série.

sisr@DEB-CLT

```
sisr@DEB-CLT:~$ dig @172.20.30.1 www.hiron.th +noall +answer +authority; dig @172.20.30.1 -x 172.20.40.10
+short; dig @172.20.30.1 SRV _ldap._tcp.hiron.th +short; dig @172.20.30.1 hiron.th SOA +short; dig @172.2
0.30.2 hiron.th SOA +short
www.hiron.th.           86400   IN      A       172.20.40.11
srv-alma.hiron.th.
0 100 389 srv-alma.hiron.th.
srv-deb2.hiron.th. admin.hiron.th. 2026111085 3600 900 604800 86400
srv-deb2.hiron.th. admin.hiron.th. 2026111085 3600 900 604800 86400
```

Capturé le 10/11/2026 15:01:42

3.7 — Incident — ACL BIND : ajout de la DMZ sur DNS1 et DNS2

Incident : depuis SRV-ALMA, aucune résolution DNS (`Could not resolve host`). La règle pfSense laissait passer le port 53, mais l'ACL `reseaux_tp` de BIND (TP DNS) n'acceptait que les réseaux internes : la DMZ était refusée par BIND lui-même. Correction : ajout de **172.20.40.0/28** dans l'ACL sur DNS1 et DNS2, puis `rndc reload`.

sisr@SRV-DEB2

```
sisr@SRV-DEB2:~$ sed -n "/acl/,/};/p" /etc/bind/named.conf.options; grep allow- /etc/bind/named.conf.optio
ns
acl "reseaux_tp" {
        172.20.40.0/28;     // DMZ (SRV-ALMA)
        127.0.0.1;
        172.20.30.0/28;     // LAN Serveurs
        172.18.0.0/17;      // LAN Clients
        172.20.20.0/29;     // LAN RTUX / pfSense
};
        allow-query { reseaux_tp; };
        allow-recursion { reseaux_tp; };
```

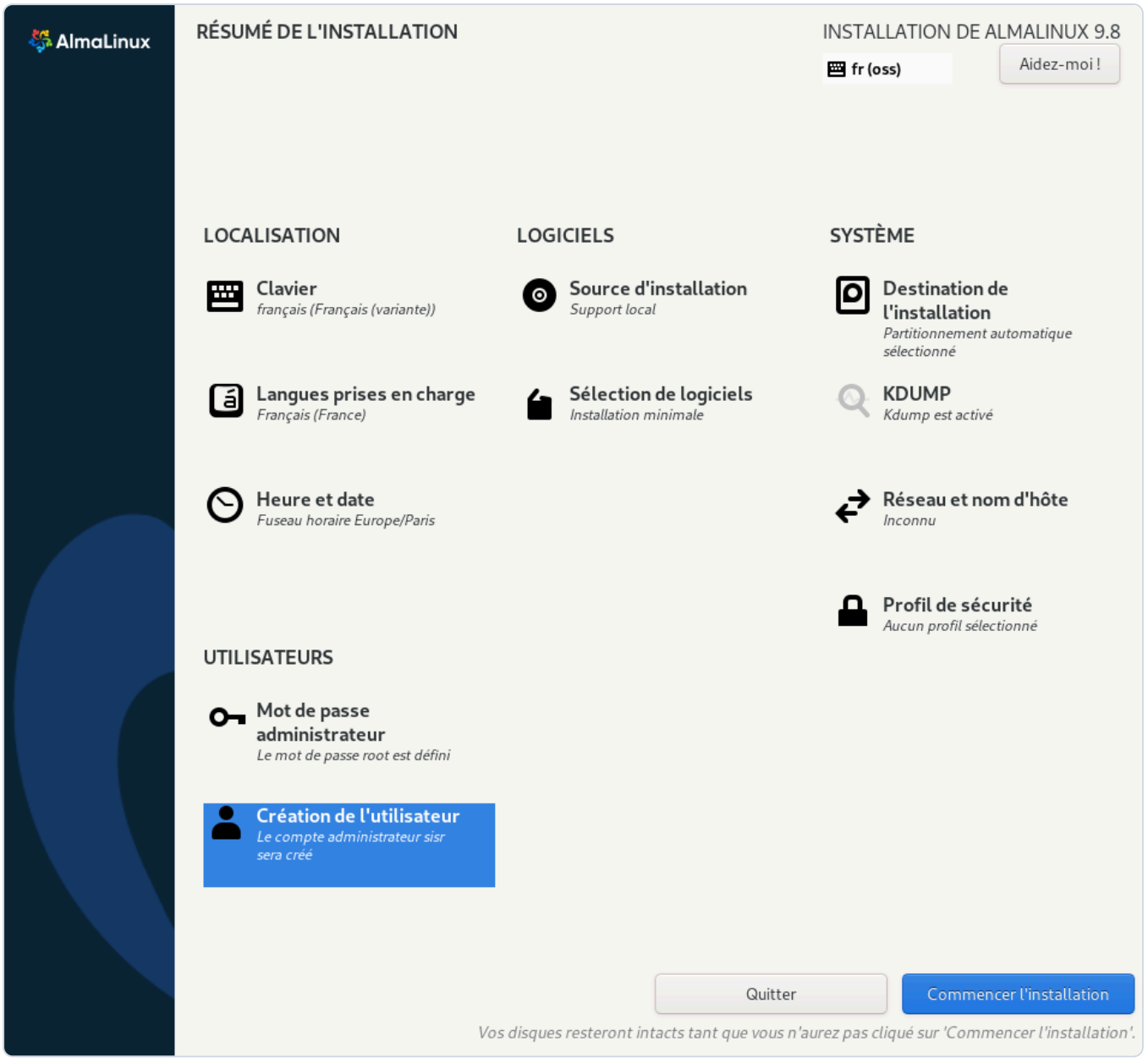
Capturé le 10/11/2026 15:38:45

SRV-ALMA — installation en DMZ

AlmaLinux 9, deux adresses IP, heure et résolution DNS.

4.1 — SRV-ALMA — résumé de l'installation AlmaLinux 9.8

VM KVM : 2 vCPU, 4 Go de RAM (minimum FreeIPA), disque 40 Go, carte sur le réseau DMZ. Installation minimale en français, fuseau Europe/Paris, compte root + utilisateur administrateur sisr. Le réseau est configuré après l'installation avec nmcli.



Source : capture fournie par l'étudiant
Capturé le 10/11/2026 15:09:08

4.2 — SRV-ALMA — configuration réseau avec nmcli et ip a

Réseau configuré avec **nmcli** (interface `enp1s0` sous KVM, `ens160` dans le sujet VMware) : IP fixe 172.20.40.10/28, passerelle 172.20.40.1, DNS1 puis DNS2, domaine de recherche hiron.th, puis **seconde adresse 172.20.40.11/28** ajoutée avec `+ipv4.addresses`. Nom : `srv-alma.hiron.th`.

```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway,ipv4.dns,ipv4.dns-search con sh
ow enp1s0; hostnamectl hostname; ip a show enp1s0
ipv4.method:                            manual
ipv4.addresses:                         172.20.40.10/28, 172.20.40.11/28
ipv4.gateway:                           172.20.40.1
ipv4.dns:                               172.20.30.2,172.20.30.1
ipv4.dns-search:                        hiron.th
srv-alma.hiron.th
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:74:ae:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.40.10/28 brd 172.20.40.15 scope global noprefixroute enp1s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.20.40.11/28 brd 172.20.40.15 scope global secondary noprefixroute enp1s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe74:aedb/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Capturé le 10/11/2026 15:40:45

4.3 — SRV-ALMA — heure (chrony) et résolution dans les deux sens

Heure synchronisée par **chrony** (NTP UDP 123 autorisé par la règle DMZ) et résolution OK dans les deux sens : srv-alma.hiron.th → 172.20.40.10 et 172.20.40.10 → srv-alma.hiron.th. Indispensable avant FreeIPA (Kerberos exige l'heure juste et un DNS cohérent).

```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ timedatectl | grep -E "Time zone|synchronized|NTP"; chronyc tracking | grep -E
"Reference|Stratum|Leap"; dig srv-alma.hiron.th +noall +answer; dig -x 172.20.40.10 +noall +answer
               Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: yes
             NTP service: active
Reference ID    : ACE82C9C (172-232-44-156.ip.linodeusercontent.com)
Stratum         : 3
Leap status     : Normal
srv-alma.hiron.th.      86400   IN      A       172.20.40.10
10.40.20.172.in-addr.arpa. 86400 IN     PTR     srv-alma.hiron.th.
```

Capturé le 10/11/2026 15:40:46

FreeIPA — la PKI

Installation d'ipa-server sans DNS intégré, firewalld, ticket admin et interface Web, CA importée sur les clients.

5.1 — SRV-ALMA — installation de FreeIPA (fin du journal ipa-server-install)

`dnf install ipa-server` puis `ipa-server-install --unattended --realm HIRON.TH --domain hiron.th --hostname srv-alma.hiron.th --ip-address 172.20.40.10` **sans `--setup-dns`** : on garde le DNS BIND de SRV-DEB2. Services ouverts dans firewalld : freeipa-ldap, freeipa-ldaps, kerberos, kpasswd, http, https. FreeIPA a listé les enregistrements DNS attendus : les SRV et le TXT étaient déjà dans la zone ; j'ai ajouté **ipa-ca.hiron.th** (A .10, utilisé par l'OCSP des certificats) par `nsupdate` signé TSIG.

```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ rpm -q ipa-server; grep -E "^The ipa-server-install command|Setup complete" /roo
t/ipa-install.log; firewall-cmd --list-services; echo; echo "ipa-server-install --unattended --realm HIRO
N.TH --domain hiron.th --hostname srv-alma.hiron.th --ip-address 172.20.40.10 (sans --setup-dns : on garde
BIND)"; echo; ipactl status
ipa-server-4.13.4-1.el9_8.x86_64
The ipa-server-install command was successful
Setup complete
cockpit dhcpv6-client freeipa-ldap freeipa-ldaps http https kerberos kpasswd ssh

ipa-server-install --unattended --realm HIRON.TH --domain hiron.th --hostname srv-alma.hiron.th --ip-addre
ss 172.20.40.10 (sans --setup-dns : on garde BIND)

ipa: INFO: The ipactl command was successful
Directory Service: RUNNING
krb5kdc Service: RUNNING
kadmin Service: RUNNING
httpd Service: RUNNING
ipa-custodia Service: RUNNING
pki-tomcatd Service: RUNNING
ipa-otpd Service: RUNNING
```

Capturé le 10/11/2026 15:52:11

5.2 — SRV-ALMA — ticket Kerberos administrateur (kinit admin)

`kinit admin` donne un ticket Kerberos **admin@HIRON.TH** (krbtgt/HIRON.TH) qui autorise les commandes `ipa`.

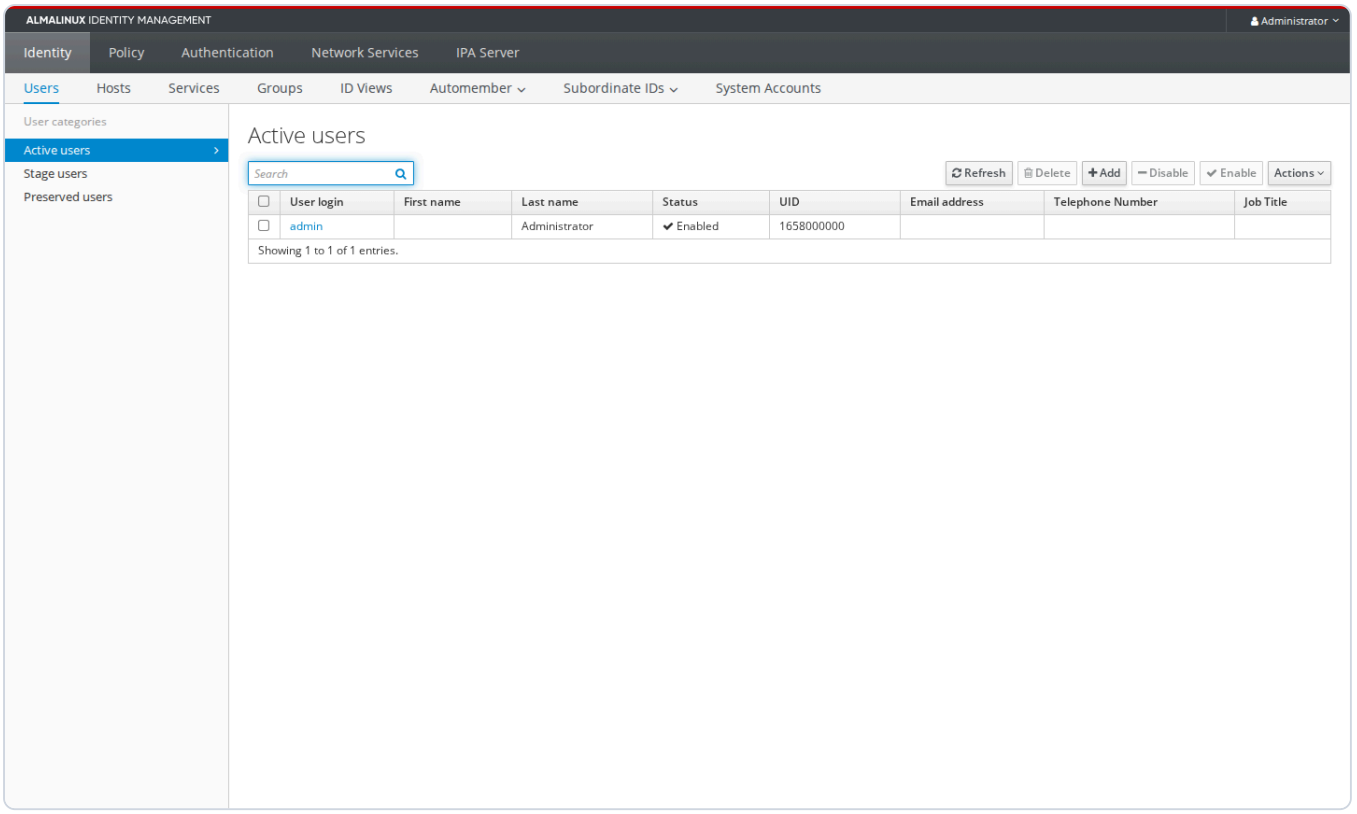
```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ kinit admin; klist; ipa config-show | grep -i domain
Ticket cache: KCM:0
Default principal: admin@HIRON.TH

Valid starting     Expires            Service principal
11/10/26 15:52:11  11/11/26 15:23:34  krbtgt/HIRON.TH@HIRON.TH
  Default e-mail domain: hiron.th
```

Capturé le 10/11/2026 15:52:12

5.3 — Interface Web FreeIPA — connecté en admin

Interface Web FreeIPA (https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui) ouverte avec le compte admin.



Source : https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui/

Capturé le 10/11/2026 15:52:29

5.4 — Client Linux — import de la CA FreeIPA (système + Firefox)

CA FreeIPA (/etc/ipa/ca.crt) copiée sur le client Linux → /usr/local/share/ca-certificates puis `update-ca-certificates`. `curl` vérifie maintenant le certificat de FreeIPA sans erreur (code 0).

sisr@DEB-CLT

```
sisr@DEB-CLT:~$ sudo cp /tmp/ipa-ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/ipa-hiron-ca.crt && sudo update-ca-certificates
sudo mkdir -p /etc/firefox-esr/policies && echo "{\"policies\":{\"Certificates\":{\"Install\":[\"/usr/local/share/ca-certificates/ipa-hiron-ca.crt\"]}}}" | sudo tee /etc/firefox-esr/policies/policies.json
openssl x509 -in /usr/local/share/ca-certificates/ipa-hiron-ca.crt -noout -subject -issuer -enddate
curl -sS -o /dev/null -w "https://srv-alma.hiron.th -> HTTP %{http_code}, certificat vérifié = %{ssl_verify_result} (0 = OK)\n" https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui/
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
{"policies":{"Certificates":{"Install":["/usr/local/share/ca-certificates/ipa-hiron-ca.crt"]}}}
subject=O = HIRON.TH, CN = Certificate Authority
issuer=O = HIRON.TH, CN = Certificate Authority
notAfter=Nov 10 14:43:39 2046 GMT
https://srv-alma.hiron.th -> HTTP 200, certificat vérifié = 0 (0 = OK)
```

Capturé le 10/11/2026 15:52:54

5.5 — Client Linux — CA FreeIPA ajoutée à Firefox (politique d'entreprise)

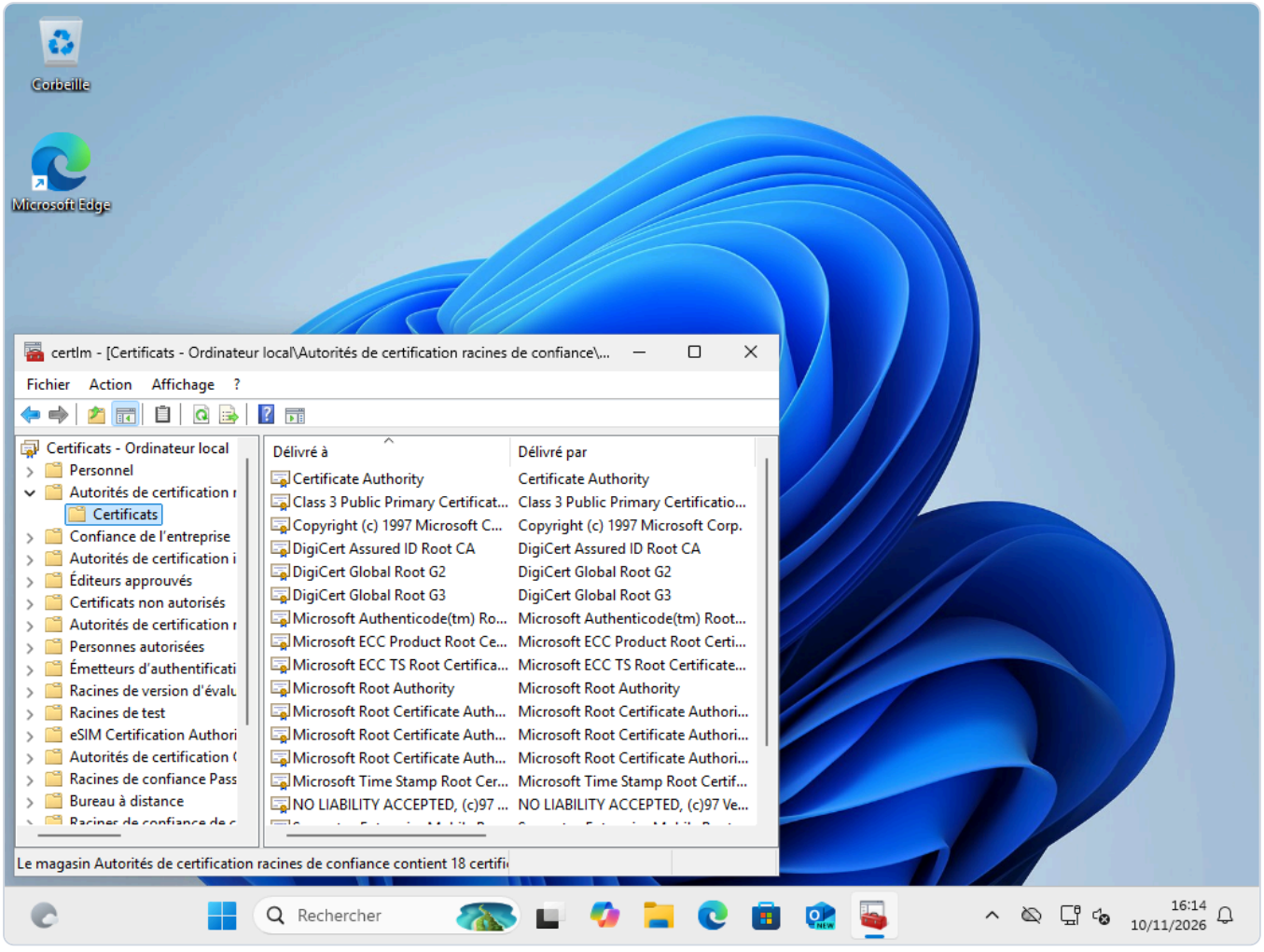
Firefox n'utilise pas le magasin système : la CA lui est ajoutée par une **politique d'entreprise** (`Certificates > Install`) dans /etc/firefox/policies/policies.json. Mon erreur : le premier emplacement essayé (/etc/firefox-esr/policies) n'est pas lu par Firefox ESR sous Debian.

```
sisr@DEB-CLT
sisr@DEB-CLT:~$ P="{\"policies\":{\"Certificates\":{\"Install\":[\"/usr/local/share/ca-certificates/ipa-hiron-ca.crt\"]}}}"
for d in /etc/firefox/policies /usr/lib/firefox-esr/distribution; do sudo mkdir -p $d && echo "$P" | sudo tee $d/policies.json >/dev/null && echo "$d/policies.json"; done
cat /etc/firefox/policies/policies.json
/etc/firefox/policies/policies.json
/usr/lib/firefox-esr/distribution/policies.json
{"policies":{"Certificates":{"Install":["/usr/local/share/ca-certificates/ipa-hiron-ca.crt"]}}}
```

Capturé le 10/11/2026 16:03:02

5.6 — Client Windows — CA FreeIPA dans certlm.msc (racines de confiance)

Client Windows 11 **PC-W11-STELLA** (créé pour le TP, réseau Client en DHCP) : la CA « Certificate Authority » de HIRON.TH est dans **certlm.msc > Autorités de certification racines de confiance > Certificats** (magasin de l'ordinateur, valable pour tous les utilisateurs et pour Edge/Chrome).



Source : écran de la VM lab-pc-w11-stella

Capturé le 10/11/2026 16:14:55

5.7 — Client Windows — IP DHCP, CA FreeIPA dans le magasin Ordinateur local, tests HTTPS

Windows a reçu **172.18.0.2** par le relais DHCP de RTUX avec DNS1/DNS2. CA importée dans `Cert:\LocalMachine\Root` (équivalent PowerShell de certlm.msc), puis les 3 sites répondent en HTTPS avec un certificat approuvé.

```
labadmin@PC-W11-STELLA
labadmin@PC-W11-STELLA:~$ Import-Certificate -FilePath C:\TP\ca-FreeIPA-HIRON.TH.crt -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root ; Get-NetIPConfiguration ; Invoke-WebRequest https://…
IPv4 . . . . . : 172.18.0.2/17 (DHCP)
Passerelle . . : 172.18.127.254
DNS  . . . . . : 172.20.30.2, 172.20.30.1

Subject    : CN=Certificate Authority, O=HIRON.TH
Thumbprint : 8E1E5350BB4707816DB89AE64B5EB7F4F4EDD20F
NotAfter   : 10/11/2046 15:43:39

https://intranet.hiron.th/ -> HTTP 200 (certificat approuvé)
https://www.hiron.th:444/ -> HTTP 200 (certificat approuvé)
https://pfsense.hiron.th/ -> HTTP 200 (certificat approuvé)
```

Capturé le 10/11/2026 16:18:00

Apache — deux sites en HTTP

Hôtes virtuels intranet et www à côté de l'interface FreeIPA.

6.1 — SRV-ALMA — répertoires des sites, permissions et contextes SELinux

Répertoires /var/www/intranet et /var/www/www, propriétaire root, droits 755 (dossiers) / 644 (fichiers) : Apache lit sans pouvoir écrire. `restorecon -Rv /var/www` applique le contexte SELinux **httpd_sys_content_t**.

root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ ls -lZd /var/www/intranet /var/www/www; ls -lZ /var/www/intranet /var/www/www
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 24 Nov 10 15:53 /var/www/intranet
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 24 Nov 10 15:53 /var/www/www
/var/www/intranet:
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 293 Nov 10 15:53 index.html

/var/www/www:
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 283 Nov 10 15:53 index.html
```

Capturé le 10/11/2026 15:55:06

6.2 — SRV-ALMA — hôtes virtuels HTTP (z-intranet.conf, z-www.conf)

Un fichier par site dans /etc/httpd/conf.d : **z-intranet.conf** (ServerName intranet.hiron.th sur *:80) et **z-www.conf** (sur 172.20.40.11:80, hôte virtuel par IP). Le préfixe z- les charge après FreeIPA. Ajout perso : **y-ipa-http.conf**, car FreeIPA n'a pas d'hôte virtuel sur le port 80 : sans lui, intranet serait devenu le site par défaut en HTTP et http://ipa-ca.hiron.th (OCSP/CRL) aurait affiché l'intranet.

root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ cd /etc/httpd/conf.d; for f in y-ipa-http.conf z-intranet.conf z-www.conf; do ec
ho "### $f"; cat $f; done; apachectl configtest; systemctl is-active httpd
### y-ipa-http.conf
# Hôte par défaut du port 80 : garde FreeIPA (srv-alma, ipa-ca : OCSP/CRL) prioritaire sur nos sites
<VirtualHost *:80>
    ServerName srv-alma.hiron.th
    ServerAlias ipa-ca.hiron.th
    RewriteEngine On
    RewriteOptions Inherit
</VirtualHost>
### z-intranet.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName intranet.hiron.th
    DocumentRoot /var/www/intranet
    ErrorLog logs/intranet_error.log
    CustomLog logs/intranet_access.log combined
</VirtualHost>
### z-www.conf
<VirtualHost 172.20.40.11:80>
    ServerName www.hiron.th
    DocumentRoot /var/www/www
    ErrorLog logs/www_error.log
    CustomLog logs/www_access.log combined
</VirtualHost>
Syntax OK
active
```

Capturé le 10/11/2026 15:55:06

6.3 — Client Linux — accès HTTP aux deux sites

Depuis le client, les deux sites répondent en HTTP, et http://srv-alma.hiron.th redirige toujours vers FreeIPA.

sisr@DEB-CLT

```
sisr@DEB-CLT:~$ for u in http://intranet.hiron.th/ http://www.hiron.th/; do echo "== $u"; curl -s $u | gre
p -o "<h1>.*</h1>"; done; curl -sI http://srv-alma.hiron.th/ | head -3
== http://intranet.hiron.th/
<h1>Site intranet.hiron.th</h1>
== http://www.hiron.th/
<h1>Site www.hiron.th</h1>
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 10 Nov 2026 14:55:06 GMT
Server: Apache
```

Capturé le 10/11/2026 15:55:06

6.4 — SRV-ALMA — dépôt des index.html fournis (scp), permissions et SELinux

Les sites du formateur (archive **TP-ServiceWEB-sites.zip** : intranet/index.html et www/index.html, deux QCM de 15 questions) sont déposés par **scp** dans /var/www/intranet et /var/www/www, propriétaire root, droits 644, contexte SELinux **httpd_sys_content_t** restauré par `restorecon`.

root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ chown root:root /var/www/*/index.html; chmod 644 /var/www/*/index.html; restorec
on -Rv /var/www; ls -lZ /var/www/intranet /var/www/www; grep -o "<title>[^<]*" /var/www/*/index.html
/var/www/intranet:
total 16
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 12715 Nov 10 16:20 index.html

/var/www/www:
total 16
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 13008 Nov 10 16:20 index.html
/var/www/intranet/index.html:<title>Intranet · QCM DNS, DHCP, WEB
/var/www/www/index.html:<title>www · QCM DNS, DHCP, WEB
```

Capturé le 10/11/2026 16:20:19

Certificats des sites avec FreeIPA

Hôtes et services HTTP déclarés dans FreeIPA, certificats demandés et suivis par certmonger.

7.1 — SRV-ALMA — déclaration des hôtes et services HTTP dans FreeIPA

Hôtes **intranet.hiron.th** et **www.hiron.th** puis services **HTTP/intranet** et **HTTP/www** créés dans FreeIPA, gérés par srv-alma (`service-add-host`) : srv-alma a le droit de demander leurs certificats.

root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ for s in intranet www; do ipa host-add $s.hiron.th --force; ipa service-add HTT
P/$s.hiron.th --force; ipa service-add-host HTTP/$s.hiron.th --hosts=srv-alma.hiron.th; done 2>&1 | grep -
vE "^-+$"
Added host "intranet.hiron.th"
  Host name: intranet.hiron.th
  Principal name: host/intranet.hiron.th@HIRON.TH
  Principal alias: host/intranet.hiron.th@HIRON.TH
  Password: False
  Keytab: False
  Managed by: intranet.hiron.th
Added service "HTTP/intranet.hiron.th@HIRON.TH"
  Principal name: HTTP/intranet.hiron.th@HIRON.TH
  Principal alias: HTTP/intranet.hiron.th@HIRON.TH
  Managed by: intranet.hiron.th
  Principal name: HTTP/intranet.hiron.th@HIRON.TH
  Principal alias: HTTP/intranet.hiron.th@HIRON.TH
  Managed by: intranet.hiron.th, srv-alma.hiron.th
Number of members added 1
Added host "www.hiron.th"
  Host name: www.hiron.th
  Principal name: host/www.hiron.th@HIRON.TH
  Principal alias: host/www.hiron.th@HIRON.TH
  Password: False
  Keytab: False
  Managed by: www.hiron.th
Added service "HTTP/www.hiron.th@HIRON.TH"
  Principal name: HTTP/www.hiron.th@HIRON.TH
  Principal alias: HTTP/www.hiron.th@HIRON.TH
  Managed by: www.hiron.th
  Principal name: HTTP/www.hiron.th@HIRON.TH
  Principal alias: HTTP/www.hiron.th@HIRON.TH
  Managed by: www.hiron.th, srv-alma.hiron.th
Number of members added 1
```

Capturé le 10/11/2026 15:55:21

7.2 — SRV-ALMA — demande des certificats avec ipa-getcert (-N pour le bon sujet)

`ipa-getcert request` : clé dans /etc/pki/tls/private, certificat dans /etc/pki/tls/certs. **Incident** : premières demandes en **CA_REJECTED** (« hostname in subject … does not match principal ») car sans `-N` le sujet est le nom de la machine (CN=srv-alma). Correction : `-N CN=intranet.hiron.th,O=HIRON.TH` (et pareil pour www).

```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ ipa-getcert stop-tracking -i 20261110145521; ipa-getcert stop-tracking -i 202611
10145522
for s in intranet www; do ipa-getcert request -K HTTP/$s.hiron.th -N CN=$s.hiron.th,O=HIRON.TH -D $s.hiro
n.th -k /etc/pki/tls/private/$s.key -f /etc/pki/tls/certs/$s.crt; done
Request "20261110145521" removed.
Request "20261110145522" removed.
New signing request "20261110145558" added.
New signing request "20261110145559" added.
```

Capturé le 10/11/2026 15:55:59

7.3 — SRV-ALMA — certificats émis et suivis par certmonger (MONITORING)

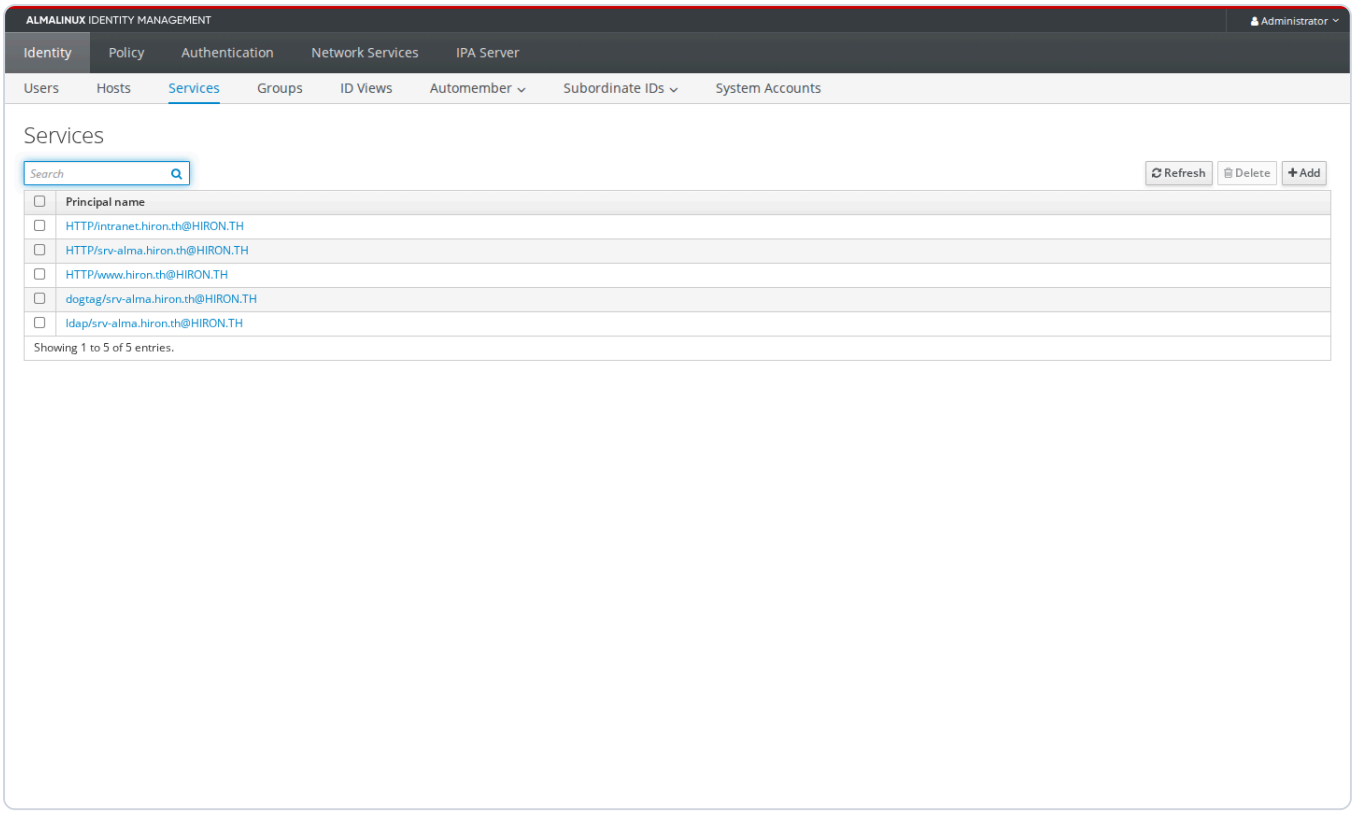
Les deux certificats sont émis par la CA HIRON.TH et suivis par **certmonger** (statut **MONITORING**) : il les renouvellera seul avant l'expiration (2 ans).

```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ sleep 6; for f in intranet www; do ipa-getcert list -f /etc/pki/tls/certs/$f.crt
| grep -E "Request ID|status:|key pair storage|certificate:|subject:|expires:|dns:|track:"; done
Request ID '20261110145558':
        status: MONITORING
        key pair storage: type=FILE,location='/etc/pki/tls/private/intranet.key'
        certificate: type=FILE,location='/etc/pki/tls/certs/intranet.crt'
        subject: CN=intranet.hiron.th,O=HIRON.TH
        expires: 2028-11-10 15:55:59 CET
        dns: intranet.hiron.th
        track: yes
Request ID '20261110145559':
        status: MONITORING
        key pair storage: type=FILE,location='/etc/pki/tls/private/www.key'
        certificate: type=FILE,location='/etc/pki/tls/certs/www.crt'
        subject: CN=www.hiron.th,O=HIRON.TH
        expires: 2028-11-10 15:56:09 CET
        dns: www.hiron.th
        track: yes
```

Capturé le 10/11/2026 15:56:20

7.4 — Interface Web FreeIPA — services HTTP/intranet et HTTP/www

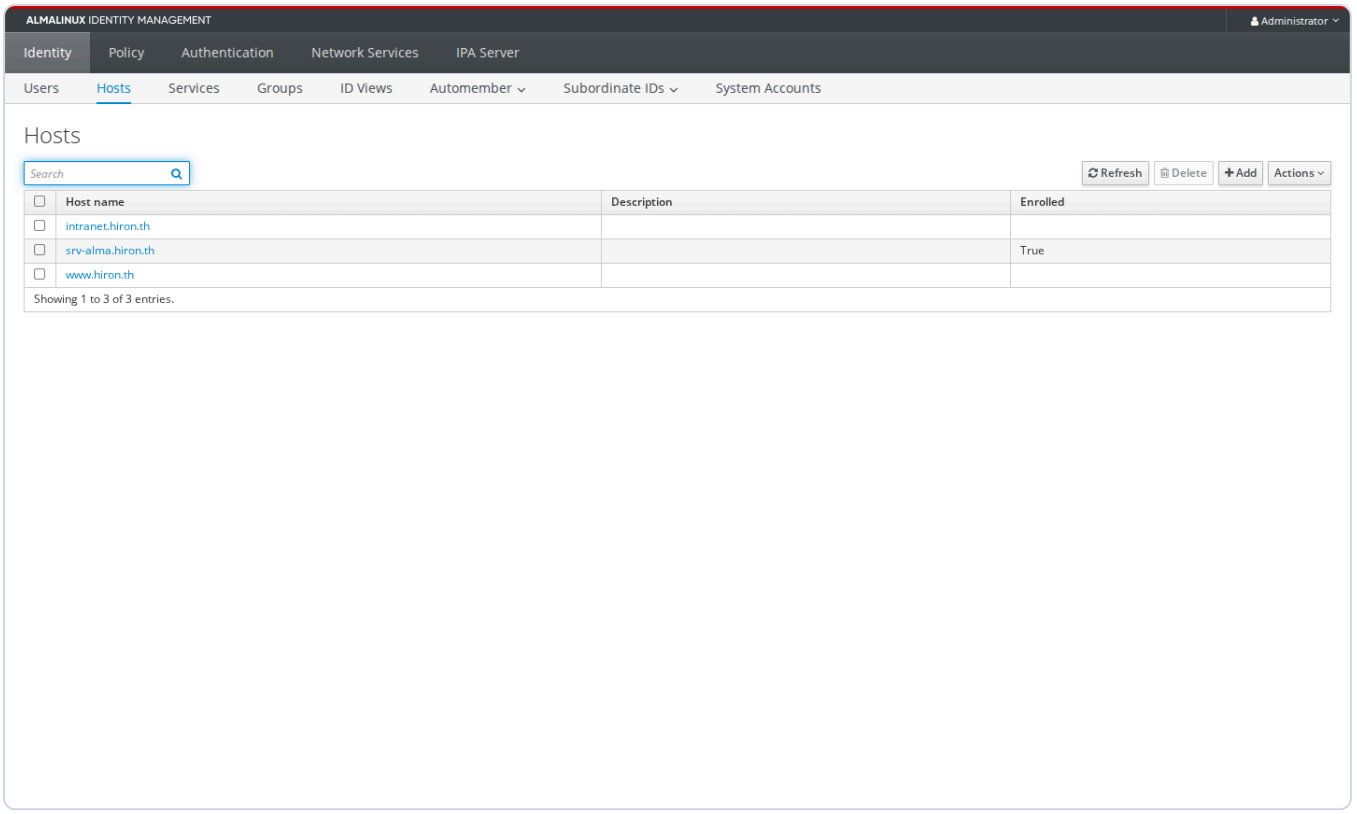
Les services HTTP/intranet et HTTP/www apparaissent dans Identity > Services.



Source : https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui/#/e/service/search
Capturé le 10/11/2026 15:55:43

7.5 — Interface Web FreeIPA — hôtes intranet et www déclarés

Les hôtes intranet et www apparaissent dans Identity > Hosts.



Source : https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui/#/e/host/search

Capturé le 10/11/2026 15:56:46

Passage des sites en HTTPS

intranet en 443, www sur la seconde IP en 444, redirection du port 80.

8.1 — SRV-ALMA — configuration HTTPS des deux sites

intranet : *:443 avec son certificat (SNI, à côté de l'interface FreeIPA). www : **Listen 444 https** et hôte virtuel 172.20.40.11:444. Le port 80 de chaque site fait un `Redirect permanent` vers https (et :444 pour www).

root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ cat /etc/httpd/conf.d/z-intranet.conf /etc/httpd/conf.d/z-www.conf
# intranet.hiron.th : HTTPS sur 443 (certificat FreeIPA), le port 80 redirige vers https
<VirtualHost *:80>
    ServerName intranet.hiron.th
    Redirect permanent / https://intranet.hiron.th/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName intranet.hiron.th
    DocumentRoot /var/www/intranet
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/pki/tls/certs/intranet.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/intranet.key
    SSLCACertificateFile  /etc/ipa/ca.crt
    ErrorLog logs/intranet_error.log
    CustomLog logs/intranet_access.log combined
</VirtualHost>
# www.hiron.th : seconde IP 172.20.40.11, HTTPS sur 444, le port 80 redirige vers https:444
Listen 444 https

<VirtualHost 172.20.40.11:80>
    ServerName www.hiron.th
    Redirect permanent / https://www.hiron.th:444/
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.20.40.11:444>
    ServerName www.hiron.th
    DocumentRoot /var/www/www
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/pki/tls/certs/www.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/www.key
    SSLCACertificateFile  /etc/ipa/ca.crt
    ErrorLog logs/www_error.log
    CustomLog logs/www_access.log combined
</VirtualHost>
```

Capturé le 10/11/2026 15:58:28

8.2 — SRV-ALMA — port 444 autorisé dans SELinux et firewalld

Port 444 ajouté au type SELinux **http_port_t** (`semanage port -a`) — sans ça httpd ne peut pas l'ouvrir — et ouvert dans firewalld (`--add-port=444/tcp`). La règle LAN du pfSense (PORTS_WEB) l'autorise déjà.

root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ semanage port -l | grep -w http_port_t; firewall-cmd --list-ports; firewall-cmd
--list-services
http_port_t                    tcp      444, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
444/tcp
cockpit dhcpv6-client freeipa-ldap freeipa-ldaps http https kerberos kpasswd ssh
```

Capturé le 10/11/2026 15:58:29

8.3 — SRV-ALMA — apachectl configtest et ss -tlnp | grep httpd

`apachectl configtest` → Syntax OK, httpd écoute sur **80, 443 et 444**.

root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ apachectl configtest; systemctl is-active httpd; ss -tlnp | grep httpd
Syntax OK
active
LISTEN 0      511                  *:80              *:*    users:(("httpd",pid=28812,fd=4),("httpd",pi
d=28811,fd=4),("httpd",pid=28810,fd=4),("httpd",pid=28800,fd=4))
LISTEN 0      511                  *:444             *:*    users:(("httpd",pid=28812,fd=11),("httpd",p
id=28811,fd=11),("httpd",pid=28810,fd=11),("httpd",pid=28800,fd=11))
LISTEN 0      511                  *:443             *:*    users:(("httpd",pid=28812,fd=9),("httpd",pi
d=28811,fd=9),("httpd",pid=28810,fd=9),("httpd",pid=28800,fd=9))
```

Capturé le 10/11/2026 15:58:30

8.4 — Client Linux — tests HTTPS (certificat vérifié) et redirections

Depuis le client : HTTPS 200 avec certificat vérifié sur les deux sites, redirections 301 du port 80 vers https, certificat www émis par CN=Certificate Authority, O=HIRON.TH.

sisr@DEB-CLT

```
sisr@DEB-CLT:~$ for u in https://intranet.hiron.th/ https://www.hiron.th:444/; do curl -sS -o /dev/null -w
"$u -> HTTP %{http_code}, vérif. certificat = %{ssl_verify_result} (0 = OK)\n" $u; done; for u in http://i
ntranet.hiron.th/ http://www.hiron.th/; do curl -sI $u | grep -iE "^(HTTP|Location)" | tr -d "\r" | paste
-sd" " | sed "s#^#$u -> #"; done; echo | openssl s_client -connect www.hiron.th:444 -servername www.hiron.
th 2>/dev/null | grep -E "subject=|issuer=|Verify return code"
https://intranet.hiron.th/ -> HTTP 200, vérif. certificat = 0 (0 = OK)
https://www.hiron.th:444/ -> HTTP 200, vérif. certificat = 0 (0 = OK)
http://intranet.hiron.th/ -> HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: https://intranet.hiron.th/
http://www.hiron.th/ -> HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: https://www.hiron.th:444/
subject=O = HIRON.TH, CN = www.hiron.th
issuer=O = HIRON.TH, CN = Certificate Authority
Verify return code: 0 (ok)
```

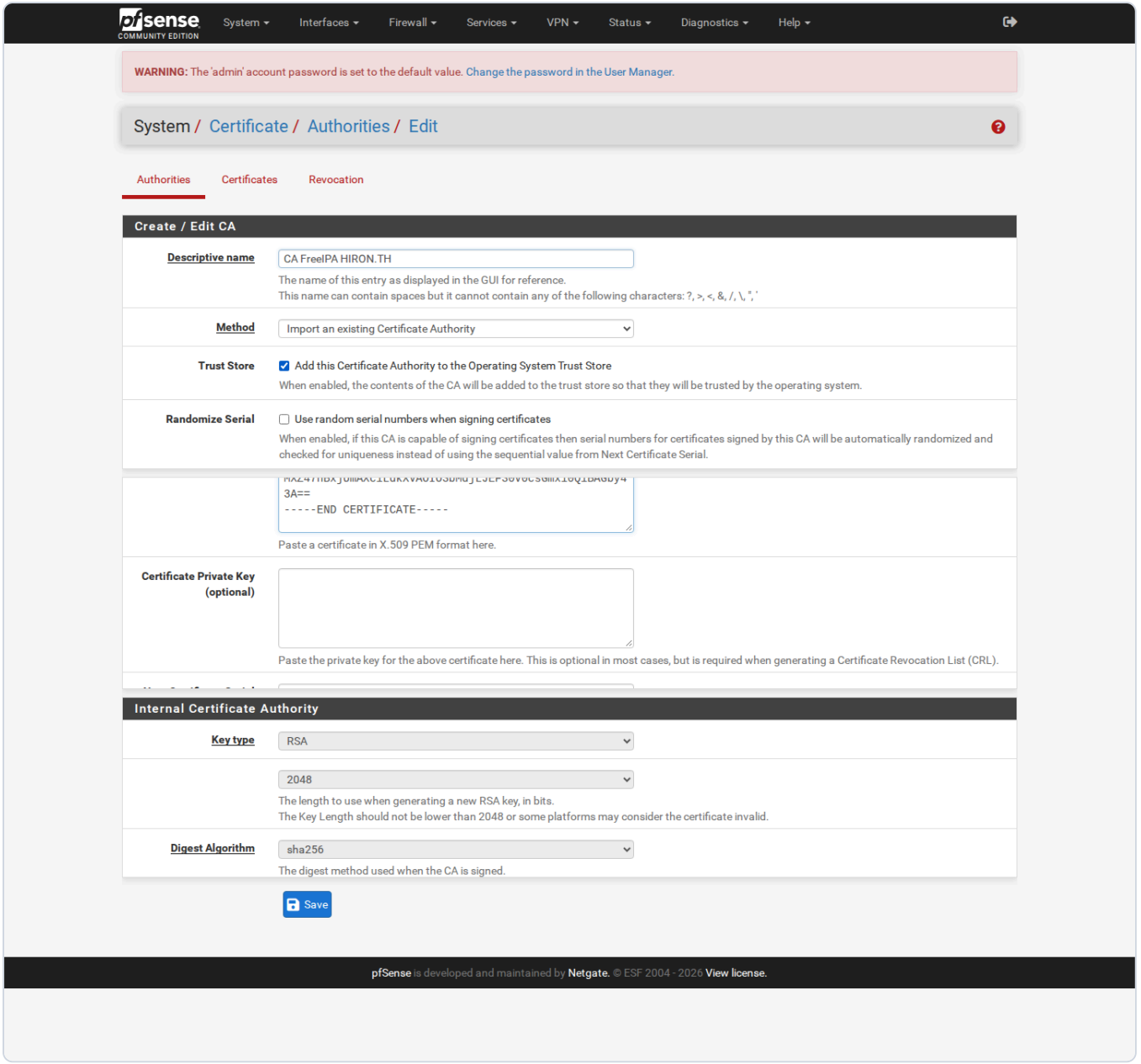
Capturé le 10/11/2026 15:58:30

pfSense — certificat signé par FreeIPA

CSR générée sur le pfSense, signée par la CA FreeIPA, utilisée pour le webConfigurator.

9.1 — pfSense — import de la CA FreeIPA (System > Certificates > Authorities)

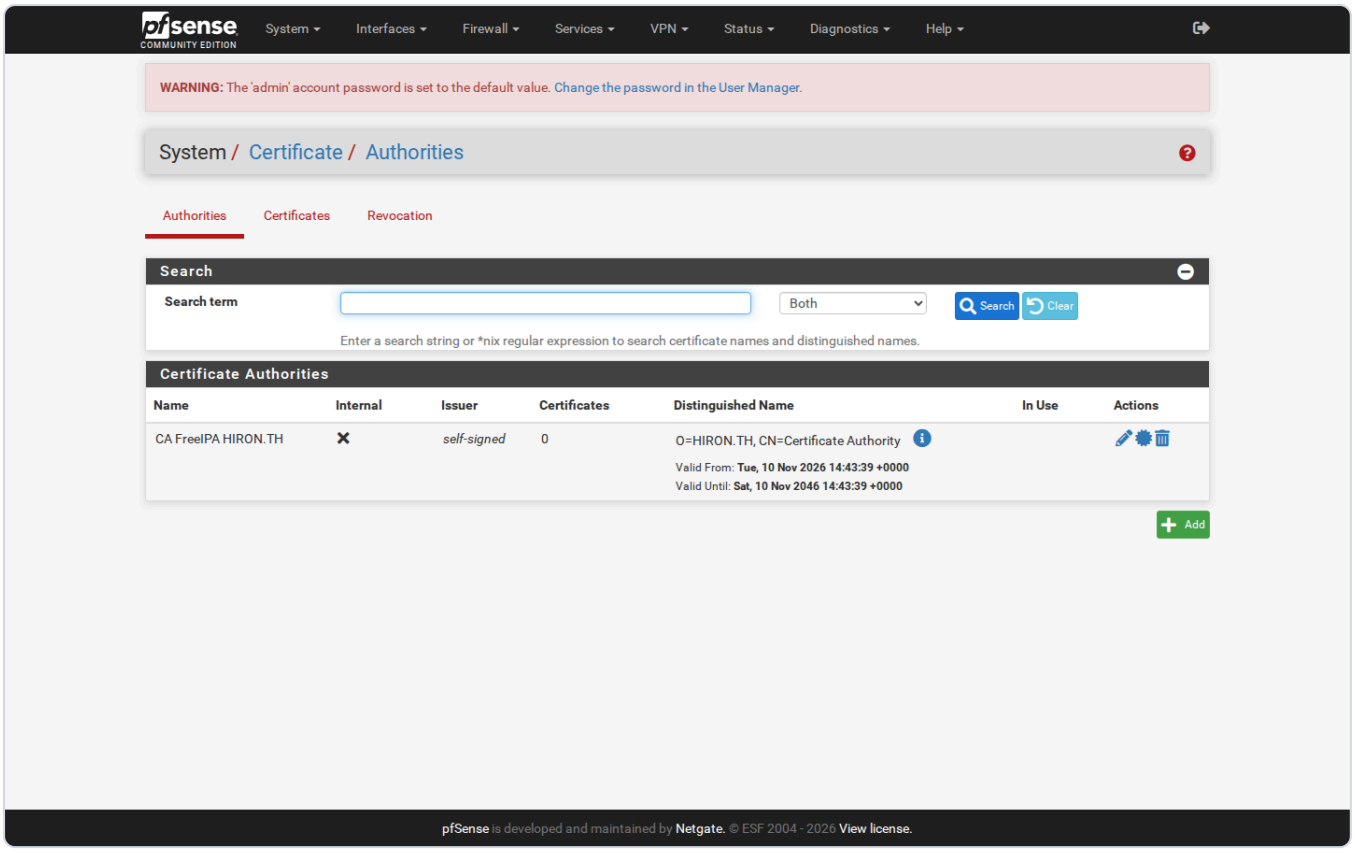
CA FreeIPA importée dans System > Certificates > Authorities (méthode « Import an existing CA », certificat seul, sans clé privée).



Source : https://172.20.20.2/system_camanager.php?act=new
Capturé le 10/11/2026 16:00:49

9.2 — pfSense — CA FreeIPA HIRON.TH importée

La CA « CA FreeIPA HIRON.TH » apparaît dans la liste.

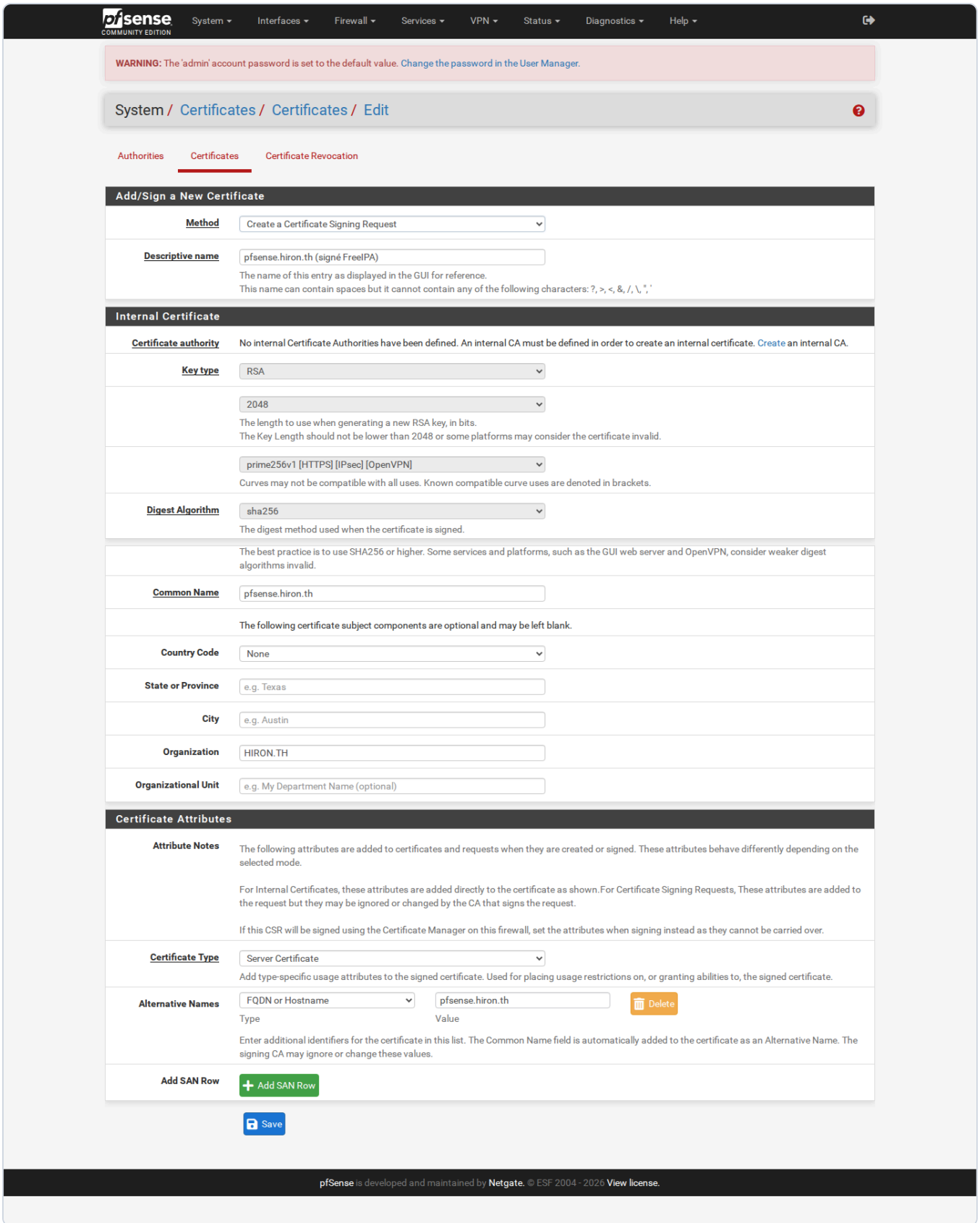


Source : https://172.20.20.2/system_camanager.php

Capturé le 10/11/2026 16:00:49

9.3 — pfSense — demande de certificat (CSR) pour pfsense.hiron.th

Certificate Signing Request pour **pfsense.hiron.th** (RSA 2048, SHA-256, type serveur), avec pfsense.hiron.th en Alternative Name (les navigateurs ne regardent que le SAN).



Source : https://172.20.20.2/system_certmanager.php?act=new

Capturé le 10/11/2026 16:00:49

9.4 — SRV-ALMA — pfsense.hiron.th déclaré dans FreeIPA et CSR signée (ipa cert-request)

Hôte et service HTTP/pfsense.hiron.th déclarés dans FreeIPA, puis `ipa cert-request pfsense.csr --principal=HTTP/pfsense.hiron.th --certificate-out=pfsense.crt` : certificat signé par la CA HIRON.TH, SAN DNS:pfsense.hiron.th.

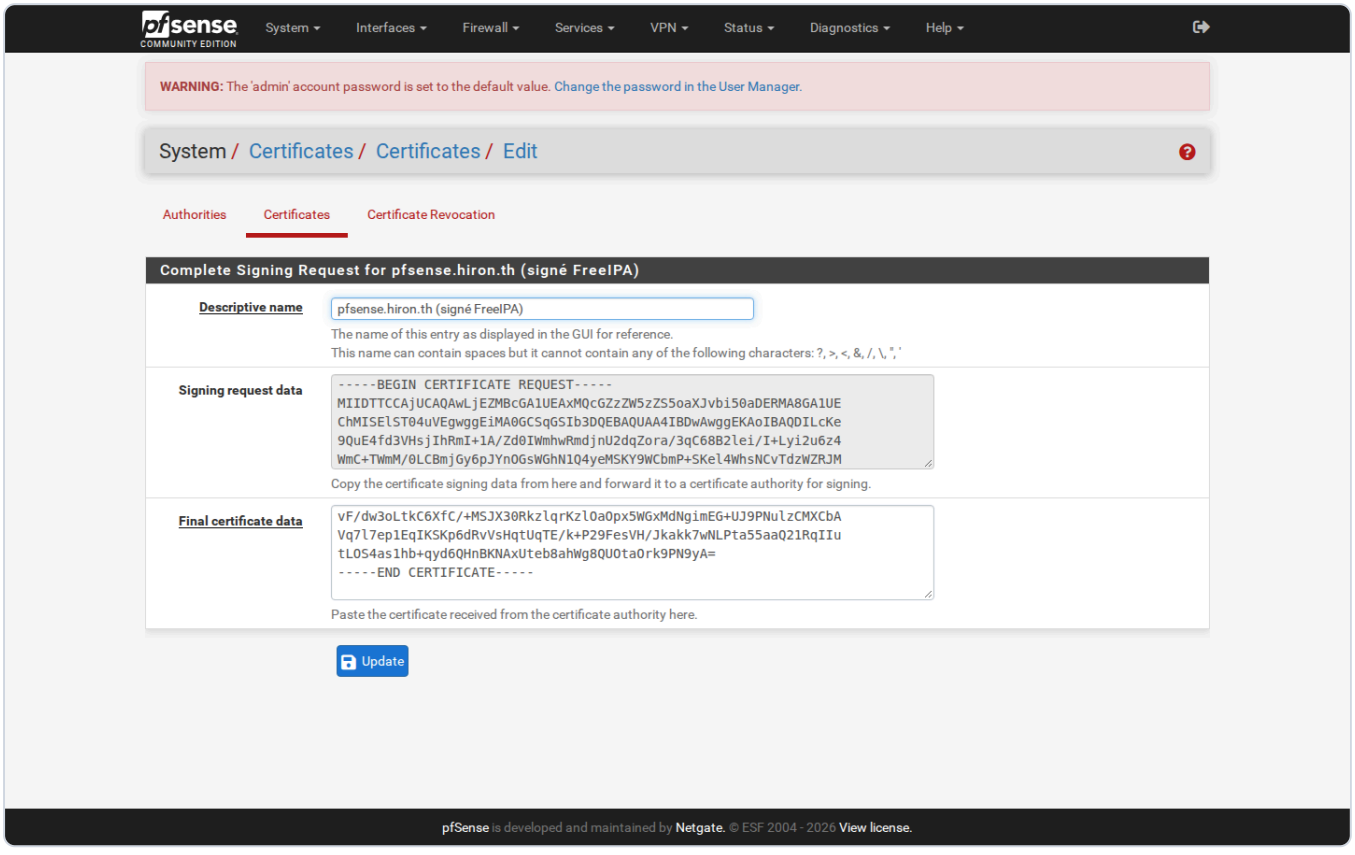
root@srv-alma.hiron.th

```
root@srv-alma.hiron.th:~$ ipa host-add pfsense.hiron.th --force | grep -E "Added|Host name"; ipa service-add HTTP/pfsense.hiron.th --force | grep -E "Added|Principal name"; ipa cert-request pfsense.csr --principal=HTTP/pfsense.hiron.th --certificate-out=pfsense.crt | grep -E "Issuing CA|Certificate Authority|Subject|Issuer|Not After|Serial number:"; openssl x509 -in pfsense.crt -noout -ext subjectAltName
Added host "pfsense.hiron.th"
  Host name: pfsense.hiron.th
Added service "HTTP/pfsense.hiron.th@HIRON.TH"
  Principal name: HTTP/pfsense.hiron.th@HIRON.TH
  Issuing CA: ipa
  Subject: CN=pfsense.hiron.th,O=HIRON.TH
  Subject DNS name: pfsense.hiron.th
  Issuer: CN=Certificate Authority,O=HIRON.TH
  Not After: Fri Nov 10 14:59:27 2028 UTC
  Serial number: 13
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:pfsense.hiron.th
```

Capturé le 10/11/2026 15:59:27

9.5 — pfSense — import du certificat signé (Update CSR)

Le certificat signé est collé dans « Update CSR » : la clé privée, elle, n'a jamais quitté le pfSense.

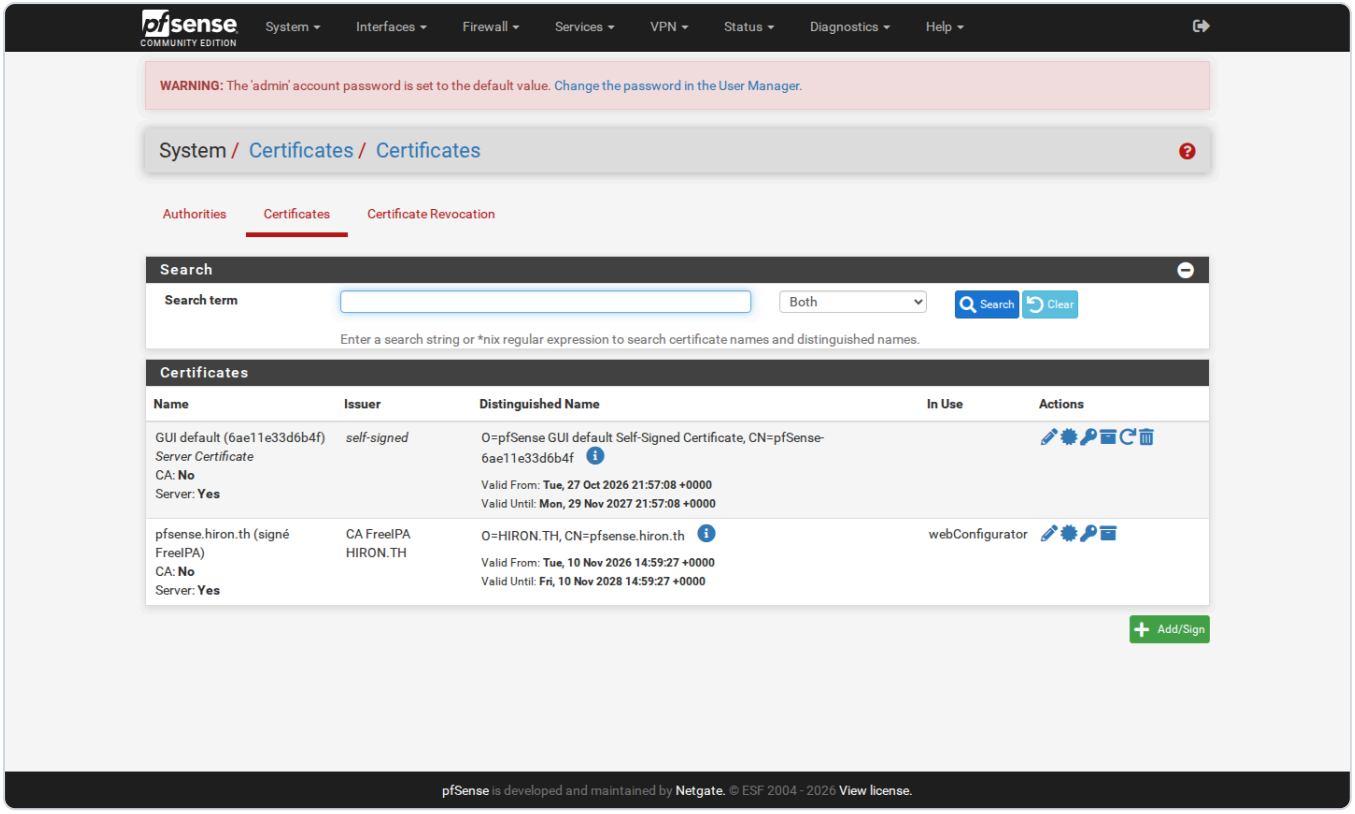


Source : https://172.20.20.2/system_certmanager.php?act=csr

Capturé le 10/11/2026 16:00:49

9.6 — pfSense — certificat pfsense.hiron.th signé par la CA FreeIPA, utilisé par le webConfigurator

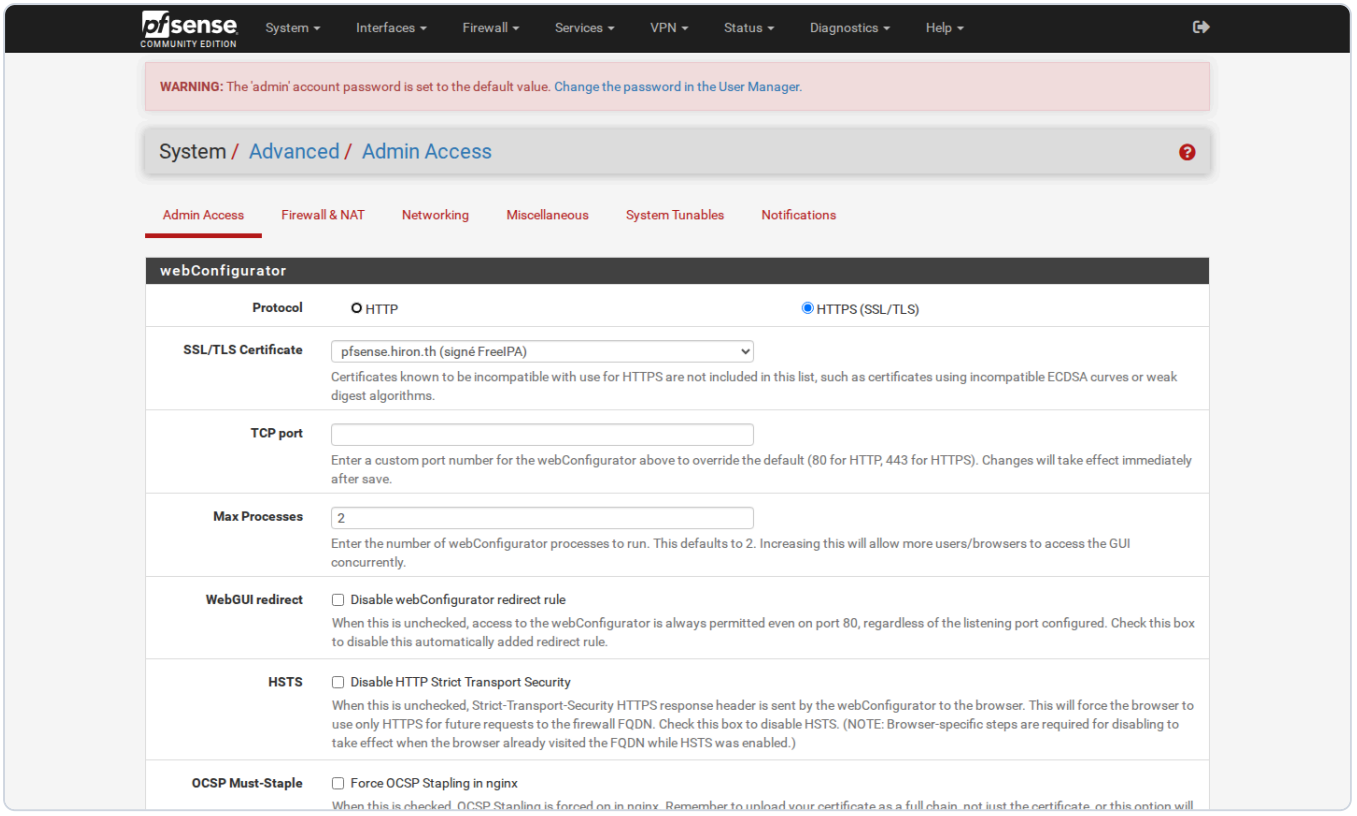
Le certificat pfsense.hiron.th (émetteur CA FreeIPA HIRON.TH) est maintenant utilisé par le **webConfigurator**.



Source : https://172.20.20.2/system_certmanager.php
Capturé le 10/11/2026 16:00:42

9.7 — pfSense — Admin Access : certificat SSL/TLS du webConfigurator

System > Advanced > Admin Access : SSL/TLS Certificate = pfsense.hiron.th. J'ai aussi mis pfsense.hiron.th en « Alternate Hostnames » pour éviter le blocage anti DNS-rebind du pfSense quand on y accède par ce nom.



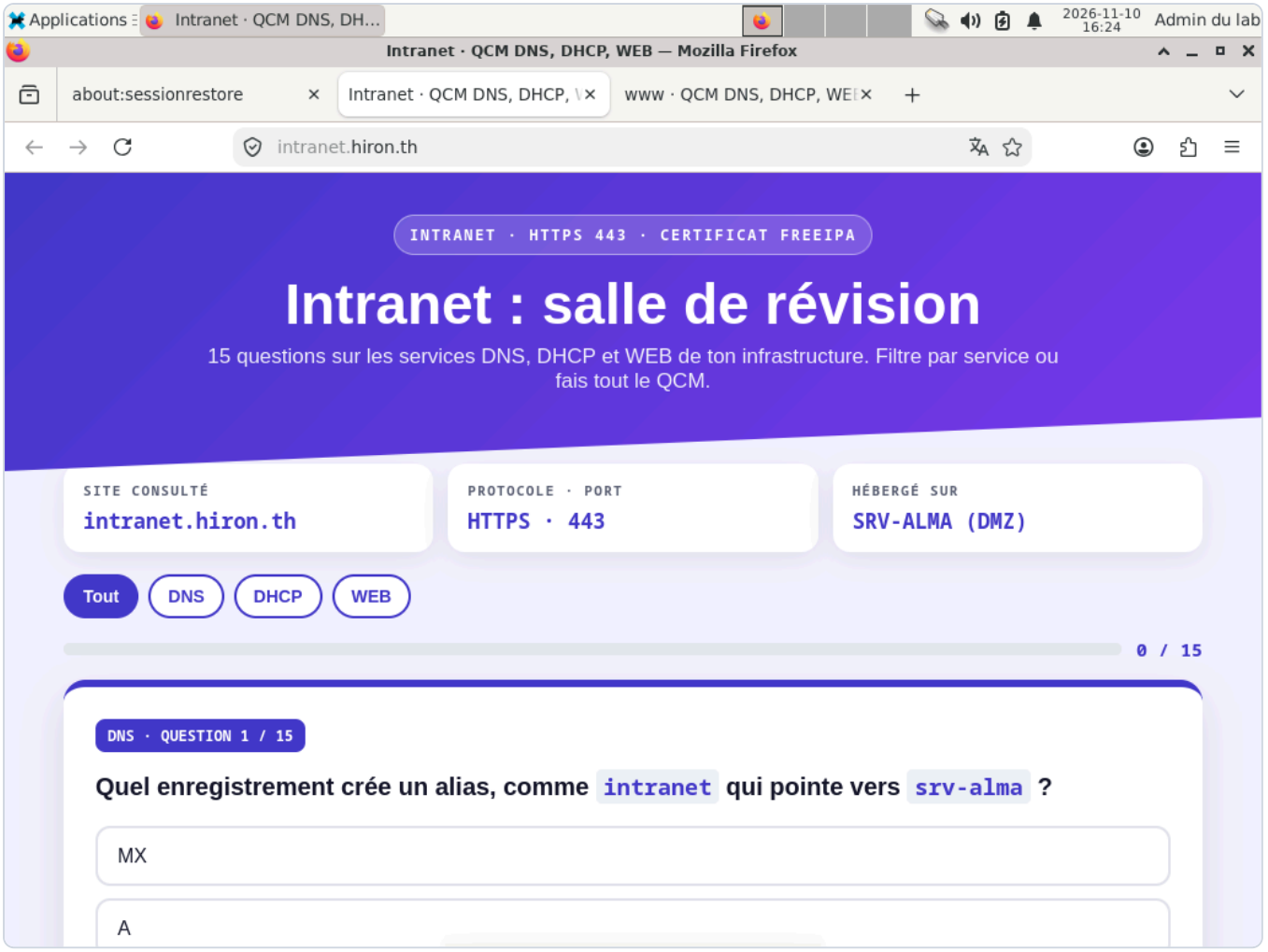
Source : https://172.20.20.2/system_advanced_admin.php
Capturé le 10/11/2026 16:00:49

Tests depuis les clients

Cadenas sans alerte, QCM des sites, isolation de la DMZ vérifiée dans les logs.

10.1 — Client Linux (Firefox) — https://intranet.hiron.th : connexion sécurisée

Firefox sur le client Linux : https://intranet.hiron.th (site du formateur) s'ouvre sans alerte.

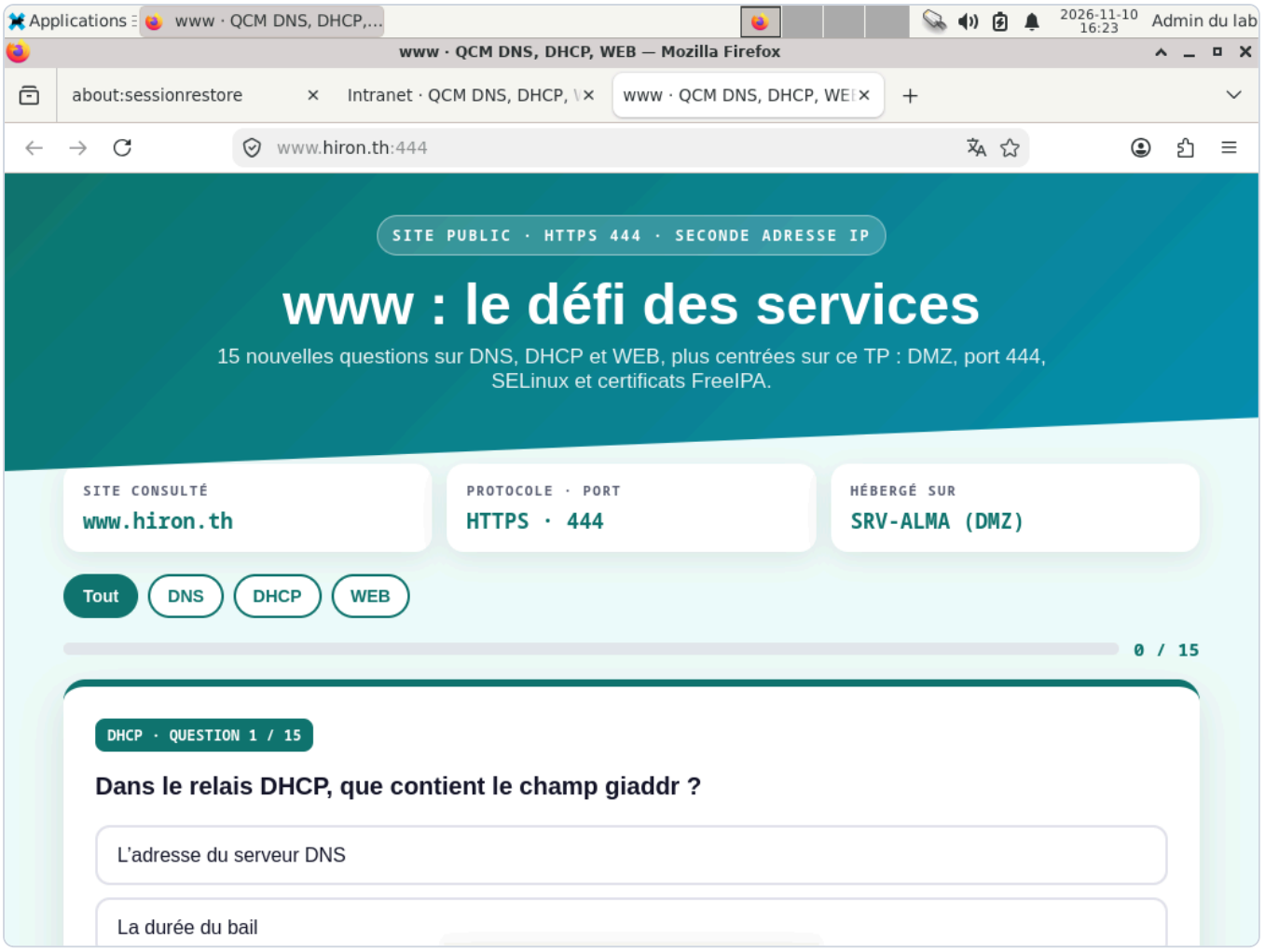


Source : écran de la VM lab-deb-clt

Capturé le 10/11/2026 16:24:10

10.2 — Client Linux (Firefox) — https://www.hiron.th:444 : connexion sécurisée

https://www.hiron.th:444 s'ouvre sans alerte (seconde IP, port 444).

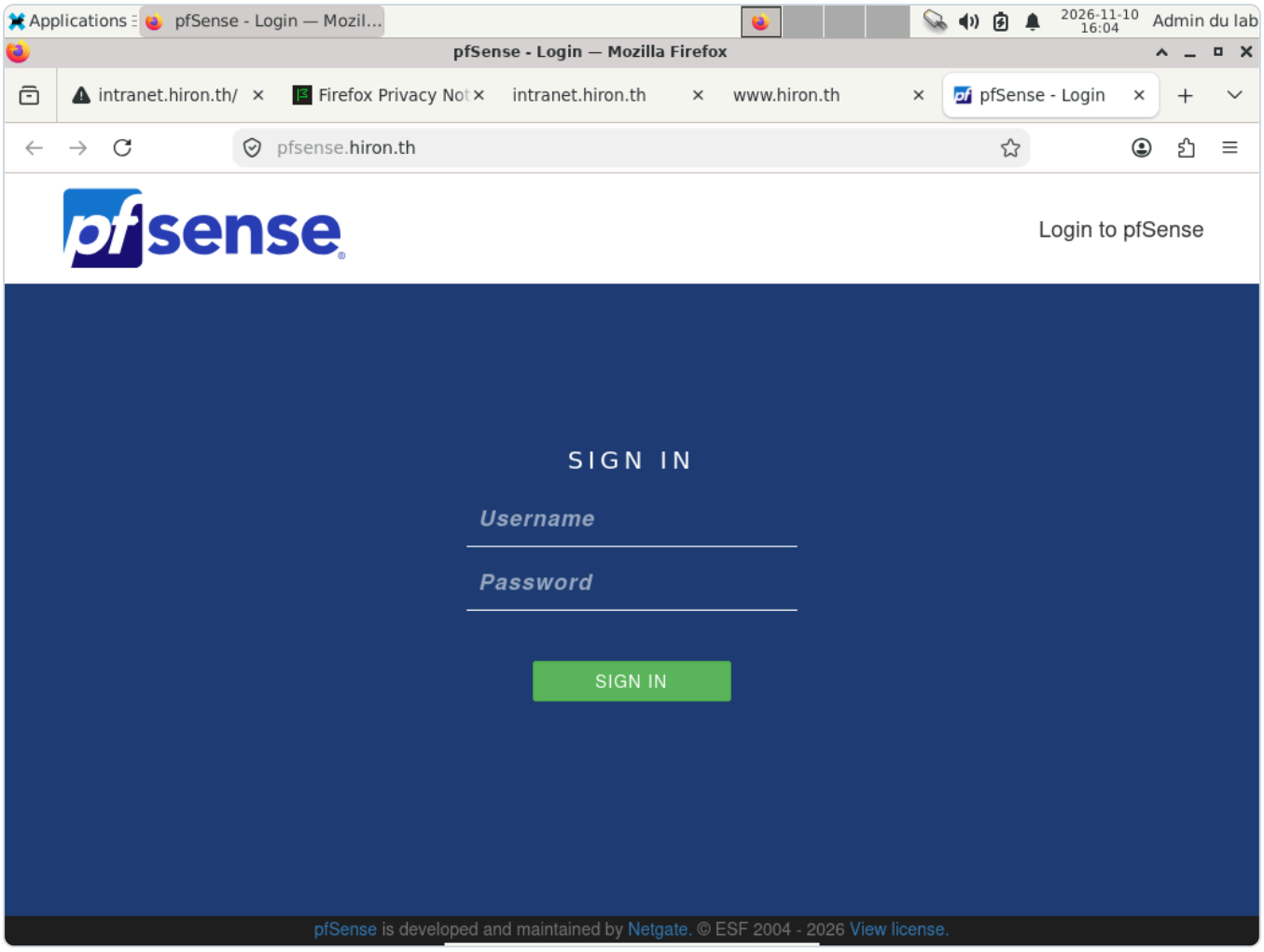


Source : écran de la VM lab-deb-clt

Capturé le 10/11/2026 16:23:58

10.3 — Client Linux (Firefox) — https://pfsense.hiron.th : certificat FreeIPA

https://pfsense.hiron.th s'ouvre sans alerte avec le certificat signé par FreeIPA.



Source : écran de la VM lab-deb-clt

Capturé le 10/11/2026 16:04:33

10.4 — SRV-ALMA — ping vers un client et vers SRV-DEB1 : bloqués par la DMZ

Depuis SRV-ALMA, les pings vers le client (172.18.0.1) et vers SRV-DEB1 sont **bloqués** (100 % de perte), alors que le DNS vers SRV-DEB1 marche toujours (règle 1 avant la règle 2).

```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ ping -c3 -W1 172.18.0.1; ping -c3 -W1 172.20.30.1; echo; echo "Contrôle : le DNS vers SRV-DEB1 reste autorisé (règle 1)"; dig +short @172.20.30.1 www.hiron.th
PING 172.18.0.1 (172.18.0.1) 56(84) bytes of data.

--- 172.18.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2072ms

PING 172.20.30.1 (172.20.30.1) 56(84) bytes of data.

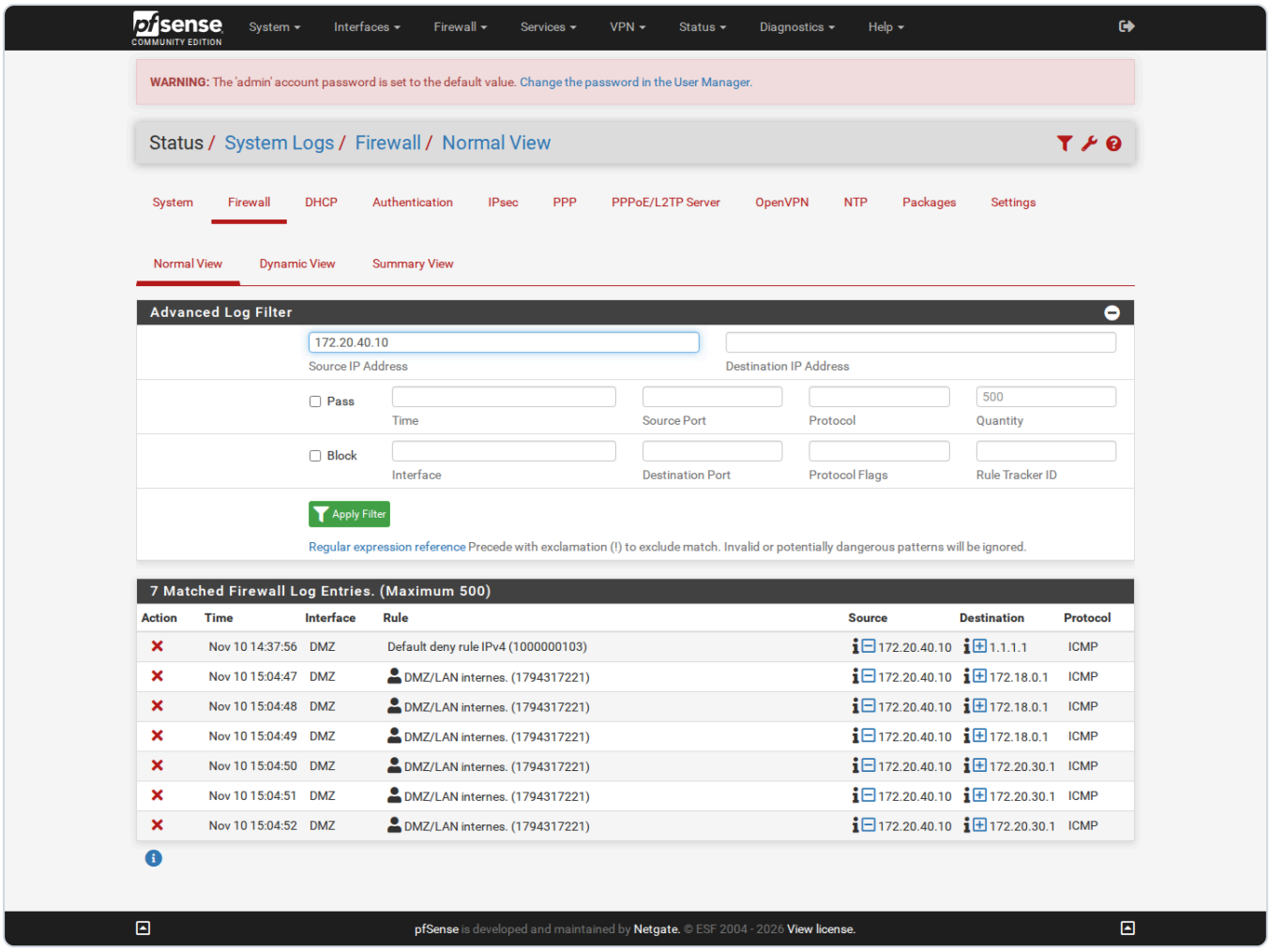
--- 172.20.30.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2064ms


Contrôle : le DNS vers SRV-DEB1 reste autorisé (règle 1)
172.20.40.11
```

Capturé le 10/11/2026 16:04:53

10.5 — pfSense — logs du pare-feu : blocages DMZ → réseaux internes

Logs du pare-feu filtrés sur la source 172.20.40.10 : les pings sont bloqués par la règle **« DMZ/LAN internes »** (journalisée). Heures en UTC sur le pfSense (15:04 = 16:04 heure de Paris).

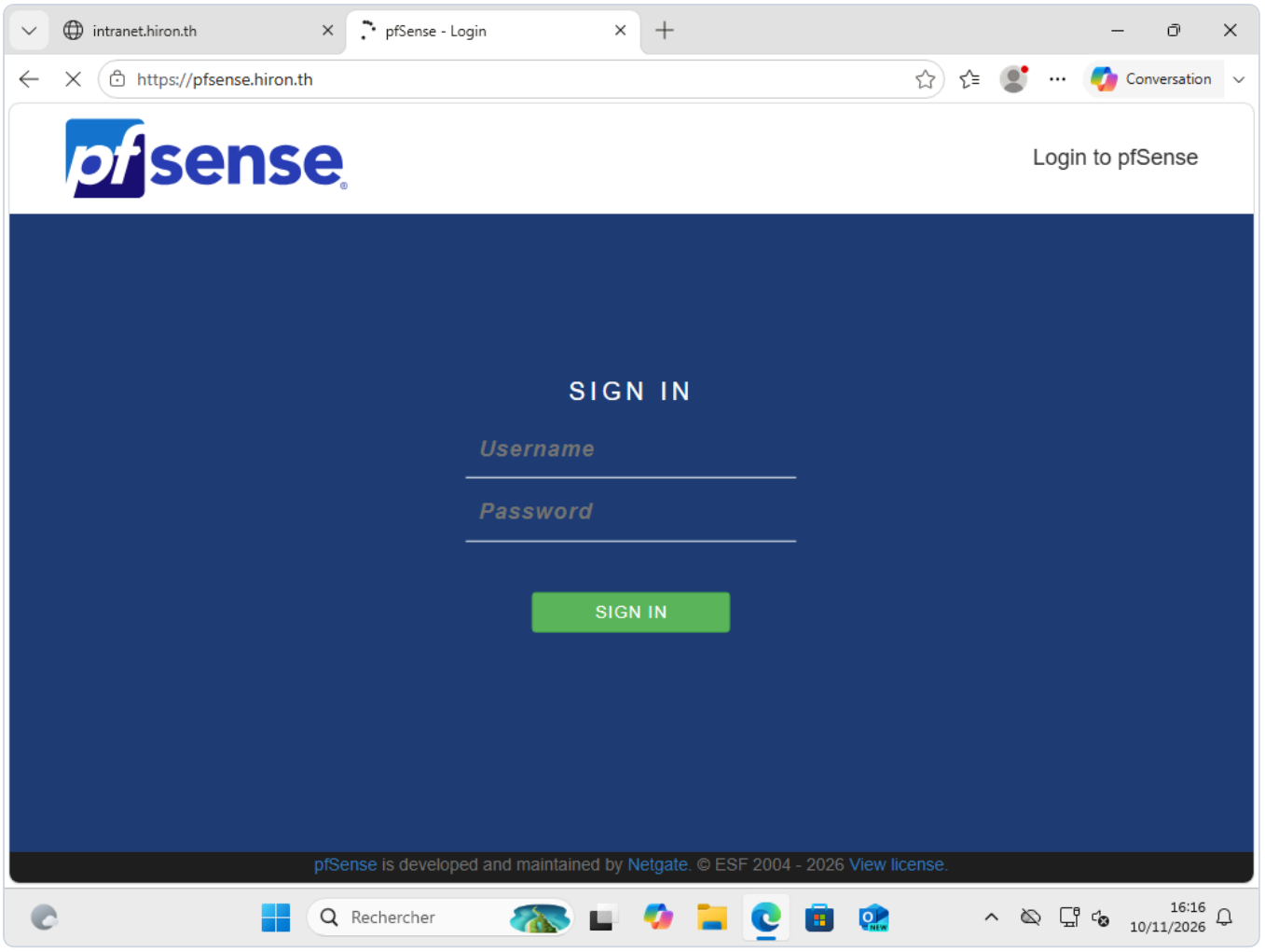


Source : https://172.20.20.2/status_logs_filter.php (filtre source 172.20.40.10)

Capturé le 10/11/2026 16:05:33

10.8 — Client Windows (Edge) — https://pfsense.hiron.th : cadenas

Edge sur Windows : https://pfsense.hiron.th avec le cadenas (certificat signé par FreeIPA).

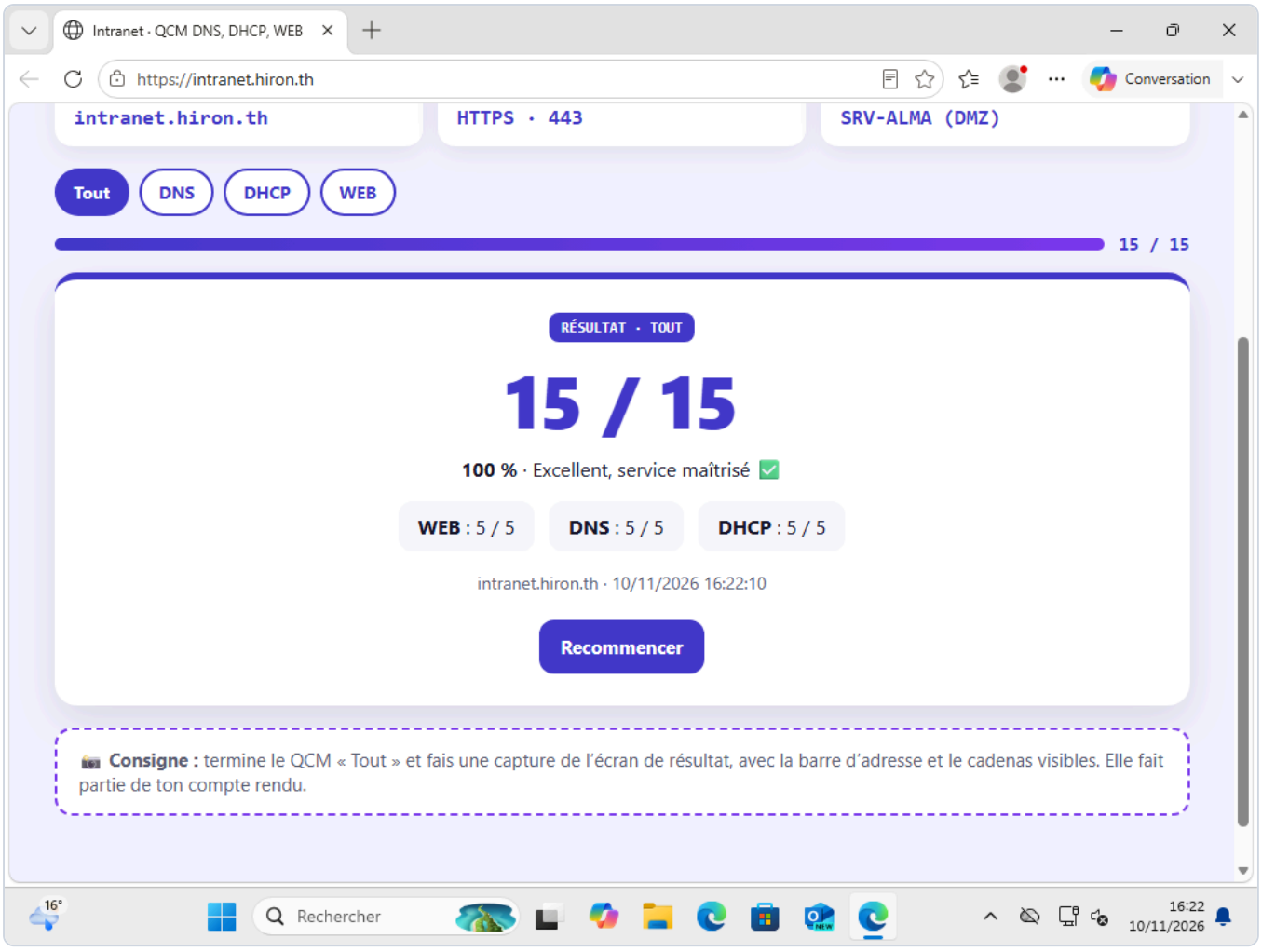


Source : écran de la VM lab-pc-w11-stella

Capturé le 10/11/2026 16:17:01

10.9 — QCM « Tout » du site intranet (Edge, Windows) — résultat

QCM « Tout » du site **intranet**, fait dans Edge sur le client Windows : **15 / 15** (DNS 5/5, DHCP 5/5, WEB 5/5). La barre d'adresse et le cadenas sont visibles, comme le demande la consigne.

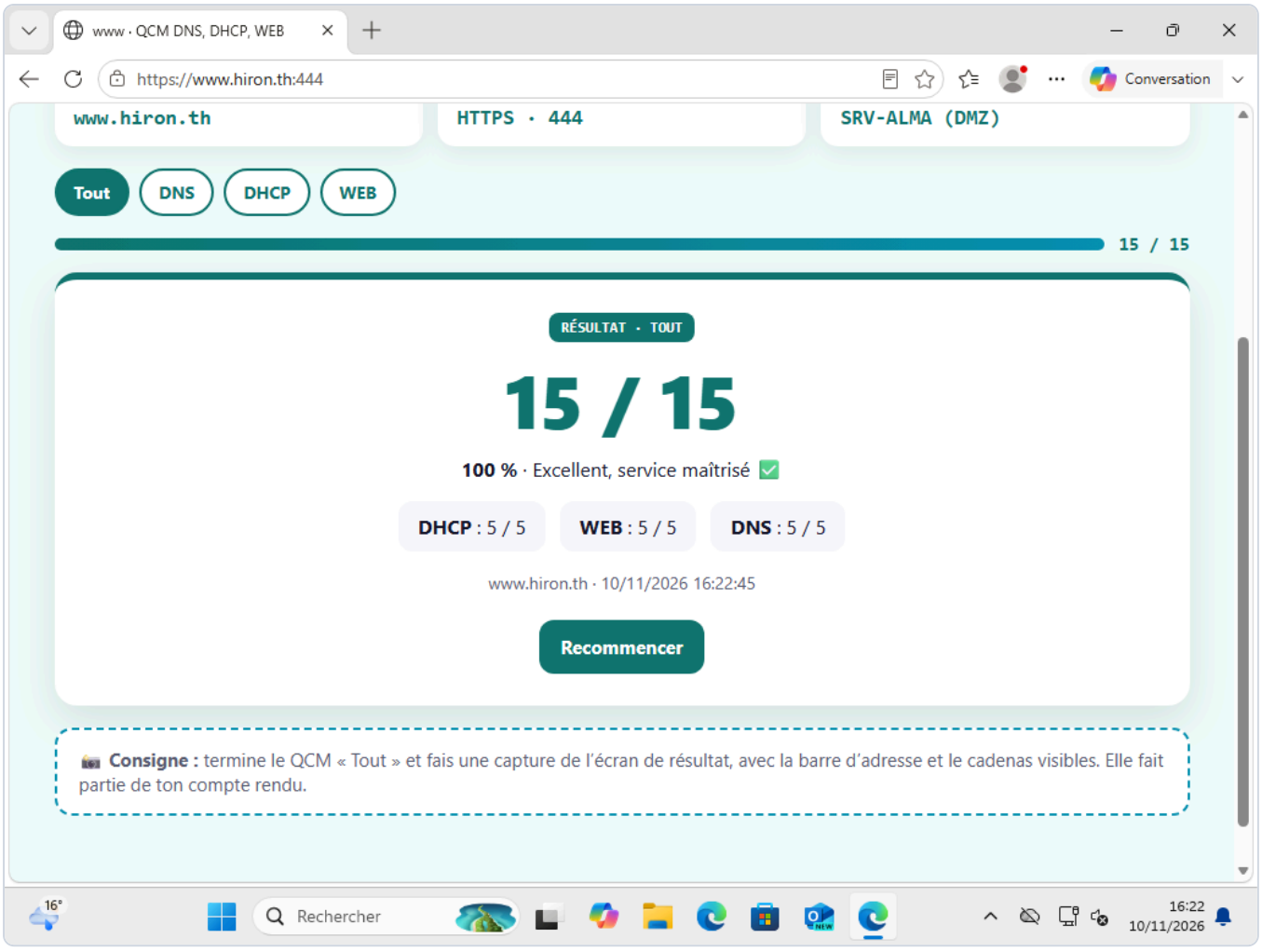


Source : écran de la VM lab-pc-w11-stella

Capturé le 10/11/2026 16:22:13

10.10 — QCM « Tout » du site www (Edge, Windows) — résultat

QCM « Tout » du site **www** (port 444) : **15 / 15** (DNS 5/5, DHCP 5/5, WEB 5/5), avec la barre d'adresse et le cadenas visibles.



Source : écran de la VM lab-pc-w11-stella

Capturé le 10/11/2026 16:22:48

Synthèse

11.1 — Recette finale — tests depuis le client Linux

Recette côté client : DNS, HTTPS vérifié sur les 3 noms, redirections, FreeIPA, OCSP : **12/12 OK**. (La CRL n'est pas encore publiée juste après l'installation : FreeIPA la génère périodiquement ; l'OCSP, lui, répond.)

sisr@DEB-CLT

```
sisr@DEB-CLT:~$ ok(){ if eval "$2" >/dev/null 2>&1; then echo "[OK]  $1"; else echo "[KO]  $1"; fi; }
ok "DNS1 : www.hiron.th = 172.20.40.11" "[ \$(dig +short @172.20.30.2 www.hiron.th) = 172.20.40.11 ]"
ok "DNS2 : intranet.hiron.th -> srv-alma" "dig +short @172.20.30.1 intranet.hiron.th | grep -q 172.20.40.1
0"
ok "PTR 172.20.40.10 = srv-alma.hiron.th" "dig +short -x 172.20.40.10 | grep -q srv-alma"
ok "SRV _ldap._tcp présent" "dig +short SRV _ldap._tcp.hiron.th | grep -q 389"
ok "Ping client -> SRV-ALMA (règle LAN ICMP)" "ping -c1 -W2 172.20.40.10"
ok "https://intranet.hiron.th (certificat vérifié)" "curl -sf https://intranet.hiron.th/"
ok "https://www.hiron.th:444 (certificat vérifié)" "curl -sf https://www.hiron.th:444/"
ok "http://intranet -> redirection https" "curl -sI http://intranet.hiron.th/ | grep -qi \"location: http
s://intranet\""
ok "http://www -> redirection https:444" "curl -sI http://www.hiron.th/ | grep -qi \"location: https://ww
w.hiron.th:444\""
ok "https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui (FreeIPA)" "curl -sf -o /dev/null https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui/"
ok "https://pfsense.hiron.th (certificat FreeIPA vérifié)" "curl -s -o /dev/null https://pfsense.hiron.t
h/"
ok "OCSP FreeIPA joignable (http://ipa-ca.hiron.th/ca/ocsp)" "[ \$(curl -s -o /dev/null -w %{http_code} -X
POST http://ipa-ca.hiron.th/ca/ocsp) = 200 ]"
[OK]  DNS1 : www.hiron.th = 172.20.40.11
[OK]  DNS2 : intranet.hiron.th -> srv-alma
[OK]  PTR 172.20.40.10 = srv-alma.hiron.th
[OK]  SRV _ldap._tcp présent
[OK]  Ping client -> SRV-ALMA (règle LAN ICMP)
[OK]  https://intranet.hiron.th (certificat vérifié)
[OK]  https://www.hiron.th:444 (certificat vérifié)
[OK]  http://intranet -> redirection https
[OK]  http://www -> redirection https:444
[OK]  https://srv-alma.hiron.th/ipa/ui (FreeIPA)
[OK]  https://pfsense.hiron.th (certificat FreeIPA vérifié)
[OK]  OCSP FreeIPA joignable (http://ipa-ca.hiron.th/ca/ocsp)
```

Capturé le 10/11/2026 16:06:24

11.2 — Recette finale — tests depuis SRV-ALMA (DMZ)

Recette côté DMZ : services FreeIPA, certmonger, httpd, SELinux enforcing, DNS/NTP/HTTPS autorisés, et tout accès vers les LAN et l'admin du pfSense **bloqué** : **11/11 OK**.

```
root@srv-alma.hiron.th
root@srv-alma.hiron.th:~$ ok(){ if eval "$2" >/dev/null 2>&1; then echo "[OK]  $1"; else echo "[KO]  $1";
fi; }
ok "ipactl : tous les services FreeIPA actifs" "ipactl status | grep -vq STOPPED"
ok "certmonger : 2 certificats de sites en MONITORING" "[ \$(ipa-getcert list | grep -c \"status: MONITORI
NG\") -ge 5 ]"
ok "httpd écoute sur 80, 443 et 444" "ss -tln | grep -q \":444 \" && ss -tln | grep -q \":443 \""
ok "SELinux en mode enforcing" "[ \$(getenforce) = Enforcing ]"
ok "Résolution DNS via SRV_DNS (règle DMZ 1)" "dig +short www.hiron.th | grep -q 172.20.40.11"
ok "Heure synchronisée (NTP autorisé)" "timedatectl show -p NTPSynchronized --value | grep -q yes"
ok "HTTPS vers Internet autorisé (mises à jour)" "curl -sf -o /dev/null https://repo.almalinux.org/"
ok "Ping vers un client BLOQUÉ" "! ping -c1 -W2 172.18.0.1"
ok "Ping vers SRV-DEB1 BLOQUÉ" "! ping -c1 -W2 172.20.30.1"
ok "SSH vers SRV-DEB1 BLOQUÉ" "! timeout 3 bash -c \"</dev/tcp/172.20.30.1/22\""
ok "Admin du pfSense (172.20.40.1:443) BLOQUÉE" "! timeout 3 bash -c \"</dev/tcp/172.20.40.1/443\""
[OK]  ipactl : tous les services FreeIPA actifs
[OK]  certmonger : 2 certificats de sites en MONITORING
[OK]  httpd écoute sur 80, 443 et 444
[OK]  SELinux en mode enforcing
[OK]  Résolution DNS via SRV_DNS (règle DMZ 1)
[OK]  Heure synchronisée (NTP autorisé)
[OK]  HTTPS vers Internet autorisé (mises à jour)
[OK]  Ping vers un client BLOQUÉ
[OK]  Ping vers SRV-DEB1 BLOQUÉ
[OK]  SSH vers SRV-DEB1 BLOQUÉ
[OK]  Admin du pfSense (172.20.40.1:443) BLOQUÉE
```

Capturé le 10/11/2026 16:06:02

Réponses aux questions
Ce que fait chaque brique :

- **DMZ** : SRV-ALMA est exposé mais isolé ; s'il était compromis, il ne pourrait atteindre ni les LAN ni l'admin du pfSense (règles 2 et 3, blocage journalisé).
- **FreeIPA (PKI)** : une autorité de certification interne ; une fois sa CA importée, tous les certificats qu'elle signe sont reconnus par les clients (cadenas sans alerte).
- **certmonger** : renouvelle seul les certificats des sites.
- **Apache** : deux hôtes virtuels, l'un par nom (intranet, 443), l'autre par IP et port (www, 172.20.40.11:444).

Problèmes rencontrés et solutions :

- Alias RESEAUX_INTERNES refusé en Host(s) → type Network(s).
- Log oublié sur la règle de blocage → coché.
- Pas de DNS depuis la DMZ → DMZ ajoutée dans l'ACL de BIND.
- Certificats CA_REJECTED → option `-N CN=<site>` de ipa-getcert.
- Port 80 sans hôte FreeIPA → y-ipa-http.conf pour garder ipa-ca/OCSP.
- Firefox ignorait la CA système → politique d'entreprise dans /etc/firefox/policies.

Bilan : tout le TP est réalisé et vérifié. QCM « Tout » des deux sites : **15/15** sur intranet et **15/15** sur

www.